Elementi di geoinformatica: un approccio con software libero

Francesco P. Lovergine

CNR—ISSIA
Debian Project, SPI Inc.
Free Software Foundation Europe

f.lovergine@ba.issia.cnr.it

La versione PDF è disponibile all'indirizzo:
http://dl.dropbox.com/u/70899096/gistlr.pdf

INTRODUZIONE

Cos'è un Gis

Un geographical information system è un insieme di programmi specializzati utilizzabili per gestire dati caratterizzati da una localizzazione geografica, ovvero geo-riferiti.

La maggior parte dei software utilizzati nell'ambito del remote sensing ricade in tale categoria di programmi. I GIS propriamente detti gestiscono in modo omogeneo grandi *data set eterogenei* costituiti da:

1. Geometrie e superfici 2-3D
2. Relazioni topologiche
3. Dati non spaziali
4. Immagini

Cos'è un Gis

Un geographical information system è un insieme di programmi specializzati utilizzabili per gestire dati caratterizzati da una localizzazione geografica, ovvero geo-riferiti.

La maggior parte dei software utilizzati nell'ambito del remote sensing ricade in tale categoria di programmi. I GIS propriamente detti gestiscono in modo omogeneo grandi *data set eterogenei* costituiti da:

1. Geometrie e superfici 2-3D
2. Relazioni topologiche
3. Dati non spaziali
4. Immagini

Cos'è un Gis

Un geographical information system è un insieme di programmi specializzati utilizzabili per gestire dati caratterizzati da una localizzazione geografica, ovvero geo-riferiti.

La maggior parte dei software utilizzati nell'ambito del remote sensing ricade in tale categoria di programmi. I GIS propriamente detti gestiscono in modo omogeneo grandi *data set eterogenei* costituiti da:

1. Geometrie e superfici 2-3D
2. Relazioni topologiche
3. Dati non spaziali
4. Immagini

Cos'è un Gis

Un geographical information system è un insieme di programmi specializzati utilizzabili per gestire dati caratterizzati da una localizzazione geografica, ovvero geo-riferiti.

La maggior parte dei software utilizzati nell'ambito del remote sensing ricade in tale categoria di programmi. I GIS propriamente detti gestiscono in modo omogeneo grandi *data set eterogenei* costituiti da:

1. Geometrie e superfici 2-3D
2. Relazioni topologiche
3. Dati non spaziali
4. Immagini

Cos'è un Gis

Un geographical information system è un insieme di programmi specializzati utilizzabili per gestire dati caratterizzati da una localizzazione geografica, ovvero geo-riferiti.

La maggior parte dei software utilizzati nell'ambito del remote sensing ricade in tale categoria di programmi. I GIS propriamente detti gestiscono in modo omogeneo grandi *data set eterogenei* costituiti da:

1. Geometrie e superfici 2-3D
2. Relazioni topologiche
3. Dati non spaziali
4. Immagini

Cos'è un Gis

Dal punto di vista informatico un GIS ricade nella più generale classe dei software di basi di dati ($\rightarrow$ database management system) con i quali condividono molte delle problematiche, sovrastrutture teoriche e implementazioni (es. il modello relazionale).

Dati spaziali

Un GIS aggiunge fondamentalmente la "dimensione spaziale" a problemi comuni di rappresentazione dei dati e delle relazioni fra tali dati.

DBMS

Parte del trattamento di dati GIS prevede una familiarità spinta con uno o più database management systems.

Linguaggio SQL con estensioni spaziali

Cos'è un Gis

Dal punto di vista informatico un GIS ricade nella più generale classe dei software di basi di dati ($\rightarrow$ database management system) con i quali condividono molte delle problematiche, sovrastrutture teoriche e implementazioni (es. il modello relazionale).

Dati spaziali

Un GIS aggiunge fondamentalmente la "dimensione spaziale" a problemi comuni di rappresentazione dei dati e delle relazioni fra tali dati.

DBMS

Parte del trattamento di dati GIS prevede una familiarità spinta con uno o più database management systems.

Linguaggio SQL con estensioni spaziali

Cos'è un Gis

Dal punto di vista informatico un GIS ricade nella più generale classe dei software di basi di dati ($\rightarrow$ database management system) con i quali condividono molte delle problematiche, sovrastrutture teoriche e implementazioni (es. il modello relazionale).

Dati spaziali

Un GIS aggiunge fondamentalmente la "dimensione spaziale" a problemi comuni di rappresentazione dei dati e delle relazioni fra tali dati.

DBMS

Parte del trattamento di dati GIS prevede una familiarità spinta con uno o più database management systems.

Linguaggio SQL con estensioni spaziali

Cos'è un Gis

Dal punto di vista informatico un GIS ricade nella più generale classe dei software di basi di dati ($\rightarrow$ database management system) con i quali condividono molte delle problematiche, sovrastrutture teoriche e implementazioni (es. il modello relazionale).

Dati spaziali

Un GIS aggiunge fondamentalmente la "dimensione spaziale" a problemi comuni di rappresentazione dei dati e delle relazioni fra tali dati.

DBMS

Parte del trattamento di dati GIS prevede una familiarità spinta con uno o più database management systems.

Linguaggio SQL con estensioni spaziali

Cosa non è un GIS

∼GIS

Un insieme di dati georiferiti impilati non è un GIS, ma un semplice dataset geografico.

L'*ensamble* di uno o più geo-dataset e di una o più applicazioni (eventualmente custom) che opera su tali geo-dataset, ed è in grado di svolgere una serie di task generali o specializzati sul dataset, costituisce un GIS e parte di un *sistema informativo territoriale*.

Un SIT ha una accezione più ampia

Cosa non è un GIS

∼GIS

Un insieme di dati georiferiti impilati non è un GIS, ma un semplice dataset geografico.

L'*ensamble* di uno o più geo-dataset e di una o più applicazioni (eventualmente custom) che opera su tali geo-dataset, ed è in grado di svolgere una serie di task generali o specializzati sul dataset, costituisce un GIS e parte di un *sistema informativo territoriale*.

Un SIT ha una accezione più ampia

Task principali di sistemi GIS

I software GIS permettono o dovrebbero permetterer di svolgere una serie di compiti “di base”:

- Visualizzazione di strati informativi eterogenei, variamente sovrapposti
- Importazione/esportazione dati eterogenei
- Registrazione, riproiezione, ritaglio, mosaicatura, composizione, trasformazioni
- Mascheratura, sovrapposizione, allargamento (*masking, overlay, buffering*)
- Processamento dati e topologico
- Network analysis
- Image processing (segmentazione, enhancement, filtraggi, . . .)
- Resa (*rendering*) a video e su carta
- Editing e digitalizzazione
- Analisi geostatistica, geomorfologica, idrologica
- . . .

Task principali di sistemi GIS

I software GIS permettono o dovrebbero permetterer di svolgere una serie di compiti “di base”:

- Visualizzazione di strati informativi eterogenei, variamente sovrapposti
- Importazione/esportazione dati eterogenei
- Registrazione, riproiezione, ritaglio, mosaicatura, composizione, trasformazioni
- Mascheratura, sovrapposizione, allargamento (*masking, overlay, buffering*)
- Processamento dati e topologico
- Network analysis
- Image processing (segmentazione, enhancement, filtraggi, . . .)
- Resa (*rendering*) a video e su carta
- Editing e digitalizzazione
- Analisi geostatistica, geomorfologica, idrologica
- . . .

Task principali di sistemi GIS

I software GIS permettono o dovrebbero permetterer di svolgere una serie di compiti “di base”:

- Visualizzazione di strati informativi eterogenei, variamente sovrapposti
- Importazione/esportazione dati eterogenei
- Registrazione, riproiezione, ritaglio, mosaicatura, composizione, trasformazioni
- Mascheratura, sovrapposizione, allargamento (*masking, overlay, buffering*)
- Processamento dati e topologico
- Network analysis
- Image processing (segmentazione, enhancement, filtraggi, . . .)
- Resa (*rendering*) a video e su carta
- Editing e digitalizzazione
- Analisi geostatistica, geomorfologica, idrologica
- . . .

Task principali di sistemi GIS

I software GIS permettono o dovrebbero permetterer di svolgere una serie di compiti “di base”:

- Visualizzazione di strati informativi eterogenei, variamente sovrapposti
- Importazione/esportazione dati eterogenei
- Registrazione, riproiezione, ritaglio, mosaicatura, composizione, trasformazioni
- Mascheratura, sovrapposizione, allargamento (*masking, overlay, buffering*)
- Processamento dati e topologico
- Network analysis
- Image processing (segmentazione, enhancement, filtraggi, . . .)
- Resa (*rendering*) a video e su carta
- Editing e digitalizzazione
- Analisi geostatistica, geomorfologica, idrologica
- . . .

Task principali di sistemi GIS

I software GIS permettono o dovrebbero permetterer di svolgere una serie di compiti “di base”:

- Visualizzazione di strati informativi eterogenei, variamente sovrapposti
- Importazione/esportazione dati eterogenei
- Registrazione, riproiezione, ritaglio, mosaicatura, composizione, trasformazioni
- Mascheratura, sovrapposizione, allargamento (*masking, overlay, buffering*)
- Processamento dati e topologico
- Network analysis
- Image processing (segmentazione, enhancement, filtraggi, . . .)
- Resa (*rendering*) a video e su carta
- Editing e digitalizzazione
- Analisi geostatistica, geomorfologica, idrologica
- . . .

Task principali di sistemi GIS

I software GIS permettono o dovrebbero permetterer di svolgere una serie di compiti “di base”:

- Visualizzazione di strati informativi eterogenei, variamente sovrapposti
- Importazione/esportazione dati eterogenei
- Registrazione, riproiezione, ritaglio, mosaicatura, composizione, trasformazioni
- Mascheratura, sovrapposizione, allargamento (*masking, overlay, buffering*)
- Processamento dati e topologico
- Network analysis
- Image processing (segmentazione, enhancement, filtraggi, . . .)
- Resa (*rendering*) a video e su carta
- Editing e digitalizzazione
- Analisi geostatistica, geomorfologica, idrologica
- . . .

Task principali di sistemi GIS

I software GIS permettono o dovrebbero permetterer di svolgere una serie di compiti “di base”:

- Visualizzazione di strati informativi eterogenei, variamente sovrapposti
- Importazione/esportazione dati eterogenei
- Registrazione, riproiezione, ritaglio, mosaicatura, composizione, trasformazioni
- Mascheratura, sovrapposizione, allargamento (*masking, overlay, buffering*)
- Processamento dati e topologico
- Network analysis
- Image processing (segmentazione, enhancement, filtraggi, . . .)
- Resa (*rendering*) a video e su carta
- Editing e digitalizzazione
- Analisi geostatistica, geomorfologica, idrologica
- . . .

Task principali di sistemi GIS

I software GIS permettono o dovrebbero permetterer di svolgere una serie di compiti “di base”:

- Visualizzazione di strati informativi eterogenei, variamente sovrapposti
- Importazione/esportazione dati eterogenei
- Registrazione, riproiezione, ritaglio, mosaicatura, composizione, trasformazioni
- Mascheratura, sovrapposizione, allargamento (*masking, overlay, buffering*)
- Processamento dati e topologico
- Network analysis
- Image processing (segmentazione, enhancement, filtraggi, . . .)
- Resa (*rendering*) a video e su carta
- Editing e digitalizzazione
- Analisi geostatistica, geomorfologica, idrologica
- . . .

Task principali di sistemi GIS

I software GIS permettono o dovrebbero permetterer di svolgere una serie di compiti “di base”:

- Visualizzazione di strati informativi eterogenei, variamente sovrapposti
- Importazione/esportazione dati eterogenei
- Registrazione, riproiezione, ritaglio, mosaicatura, composizione, trasformazioni
- Mascheratura, sovrapposizione, allargamento (*masking, overlay, buffering*)
- Processamento dati e topologico
- Network analysis
- Image processing (segmentazione, enhancement, filtraggi, . . .)
- Resa (*rendering*) a video e su carta
- Editing e digitalizzazione
- Analisi geostatistica, geomorfologica, idrologica
- . . .

Task principali di sistemi GIS

I software GIS permettono o dovrebbero permetterer di svolgere una serie di compiti “di base”:

- Visualizzazione di strati informativi eterogenei, variamente sovrapposti
- Importazione/esportazione dati eterogenei
- Registrazione, riproiezione, ritaglio, mosaicatura, composizione, trasformazioni
- Mascheratura, sovrapposizione, allargamento (*masking, overlay, buffering*)
- Processamento dati e topologico
- Network analysis
- Image processing (segmentazione, enhancement, filtraggi, . . .)
- Resa (*rendering*) a video e su carta
- Editing e digitalizzazione
- Analisi geostatistica, geomorfologica, idrologica
- . . .

Task principali di sistemi GIS

I software GIS permettono o dovrebbero permetterer di svolgere una serie di compiti “di base”:

- Visualizzazione di strati informativi eterogenei, variamente sovrapposti
- Importazione/esportazione dati eterogenei
- Registrazione, riproiezione, ritaglio, mosaicatura, composizione, trasformazioni
- Mascheratura, sovrapposizione, allargamento (*masking, overlay, buffering*)
- Processamento dati e topologico
- Network analysis
- Image processing (segmentazione, enhancement, filtraggi, . . .)
- Resa (*rendering*) a video e su carta
- Editing e digitalizzazione
- Analisi geostatistica, geomorfologica, idrologica
- . . .

Task principali di sistemi orientati al TLR

Un software orientato al telerilevamento aggiunge alle funzionalità GIS generali altre più specialistiche, tra le quali:

- Accesso a varianti di formato specifiche per satelliti e sensori aerei
- Ortorettifica e altri metodi di *correzione* (es. radiometrica, atmosferica, cloud-masking, ecc.) o *fusione* (es. pan-sharpening)
- Analisi spettrale
- Classificazione supervisionata e non supervisionata
- Modellazione statistica
- Metodi fortemente sensor-dependent (es. interferometria SAR)
- ...

...e generalmente perde alcune funzionalità spiccatamente GIS

Task principali di sistemi orientati al TLR

Un software orientato al telerilevamento aggiunge alle funzionalità GIS generali altre più specialistiche, tra le quali:

- Accesso a varianti di formato specifiche per satelliti e sensori aerei
- Ortorettifica e altri metodi di *correzione* (es. radiometrica, atmosferica, cloud-masking, ecc.) o *fusione* (es. pan-sharpening)
- Analisi spettrale
- Classificazione supervisionata e non supervisionata
- Modellazione statistica
- Metodi fortemente sensor-dependent (es. interferometria SAR)
- ...

...e generalmente perde alcune funzionalità spiccatamente GIS

Task principali di sistemi orientati al TLR

Un software orientato al telerilevamento aggiunge alle funzionalità GIS generali altre più specialistiche, tra le quali:

- Accesso a varianti di formato specifiche per satelliti e sensori aerei
- Ortorettifica e altri metodi di *correzione* (es. radiometrica, atmosferica, cloud-masking, ecc.) o *fusione* (es. pan-sharpening)
- Analisi spettrale
- Classificazione supervisionata e non supervisionata
- Modellazione statistica
- Metodi fortemente sensor-dependent (es. interferometria SAR)
- ...

...e generalmente perde alcune funzionalità spiccatamente GIS

Task principali di sistemi orientati al TLR

Un software orientato al telerilevamento aggiunge alle funzionalità GIS generali altre più specialistiche, tra le quali:

- Accesso a varianti di formato specifiche per satelliti e sensori aerei
- Ortorettifica e altri metodi di *correzione* (es. radiometrica, atmosferica, cloud-masking, ecc.) o *fusione* (es. pan-sharpening)
- Analisi spettrale
- Classificazione supervisionata e non supervisionata
- Modellazione statistica
- Metodi fortemente sensor-dependent (es. interferometria SAR)
- ...

...e generalmente perde alcune funzionalità spiccatamente GIS

Task principali di sistemi orientati al TLR

Un software orientato al telerilevamento aggiunge alle funzionalità GIS generali altre più specialistiche, tra le quali:

- Accesso a varianti di formato specifiche per satelliti e sensori aerei
- Ortorettifica e altri metodi di *correzione* (es. radiometrica, atmosferica, cloud-masking, ecc.) o *fusione* (es. pan-sharpening)
- Analisi spettrale
- Classificazione supervisionata e non supervisionata
- Modellazione statistica
- Metodi fortemente sensor-dependent (es. interferometria SAR)
- ...

...e generalmente perde alcune funzionalità spiccatamente GIS

Task principali di sistemi orientati al TLR

Un software orientato al telerilevamento aggiunge alle funzionalità GIS generali altre più specialistiche, tra le quali:

- Accesso a varianti di formato specifiche per satelliti e sensori aerei
- Ortorettifica e altri metodi di *correzione* (es. radiometrica, atmosferica, cloud-masking, ecc.) o *fusione* (es. pan-sharpening)
- Analisi spettrale
- Classificazione supervisionata e non supervisionata
- Modellazione statistica
- Metodi fortemente sensor-dependent (es. interferometria SAR)
- . . .

. . . e generalmente perde alcune funzionalità spiccatamente GIS

Task principali di sistemi orientati al TLR

Un software orientato al telerilevamento aggiunge alle funzionalità GIS generali altre più specialistiche, tra le quali:

- Accesso a varianti di formato specifiche per satelliti e sensori aerei
- Ortorettifica e altri metodi di *correzione* (es. radiometrica, atmosferica, cloud-masking, ecc.) o *fusione* (es. pan-sharpening)
- Analisi spettrale
- Classificazione supervisionata e non supervisionata
- Modellazione statistica
- Metodi fortemente sensor-dependent (es. interferometria SAR)
- ...

...e generalmente perde alcune funzionalità spiccatamente GIS

Task principali di sistemi orientati al TLR

Un software orientato al telerilevamento aggiunge alle funzionalità GIS generali altre più specialistiche, tra le quali:

- Accesso a varianti di formato specifiche per satelliti e sensori aerei
- Ortorettifica e altri metodi di *correzione* (es. radiometrica, atmosferica, cloud-masking, ecc.) o *fusione* (es. pan-sharpening)
- Analisi spettrale
- Classificazione supervisionata e non supervisionata
- Modellazione statistica
- Metodi fortemente sensor-dependent (es. interferometria SAR)
- ...

...e generalmente perde alcune funzionalità spiccatamente GIS

Task principali di sistemi orientati al TLR

Un software orientato al telerilevamento aggiunge alle funzionalità GIS generali altre più specialistiche, tra le quali:

- Accesso a varianti di formato specifiche per satelliti e sensori aerei
- Ortorettifica e altri metodi di *correzione* (es. radiometrica, atmosferica, cloud-masking, ecc.) o *fusione* (es. pan-sharpening)
- Analisi spettrale
- Classificazione supervisionata e non supervisionata
- Modellazione statistica
- Metodi fortemente sensor-dependent (es. interferometria SAR)
- ...

...e generalmente perde alcune funzionalità spiccatamente GIS

Acquisizione dei dati

Il maggiore costo associato a un sistema GIS è legato ai dati, la componente software ha un costo irrisorio rispetto alla produzione, mantenimento e aggiornamento dei dati stessi (spaziali e non).

- Tecniche numeriche tradizionali, fotogrammetriche e topografiche.
- Tecniche numeriche moderne: satelliti, sensori aerei, GPS.
- Dati storici, cartografici: scansione, digitalizzazione.
- Misure non spaziali (es. centralina meteo).
- Rilevazioni e misure “by experts” (es. fotointerpretazione)

Acquisizione dei dati

Il maggiore costo associato a un sistema GIS è legato ai dati, la componente software ha un costo irrisorio rispetto alla produzione, mantenimento e aggiornamento dei dati stessi (spaziali e non).

- Tecniche numeriche tradizionali, fotogrammetriche e topografiche.
- Tecniche numeriche moderne: satelliti, sensori aerei, GPS.
- Dati storici, cartografici: scansione, digitalizzazione.
- Misure non spaziali (es. centralina meteo).
- Rilevazioni e misure “by experts” (es. fotointerpretazione)

Acquisizione dei dati

Il maggiore costo associato a un sistema GIS è legato ai dati, la componente software ha un costo irrisorio rispetto alla produzione, mantenimento e aggiornamento dei dati stessi (spaziali e non).

- Tecniche numeriche tradizionali, fotogrammetriche e topografiche.
- Tecniche numeriche moderne: satelliti, sensori aerei, GPS.
- Dati storici, cartografici: scansione, digitalizzazione.
- Misure non spaziali (es. centralina meteo).
- Rilevazioni e misure “by experts” (es. fotointerpretazione)

Acquisizione dei dati

Il maggiore costo associato a un sistema GIS è legato ai dati, la componente software ha un costo irrisorio rispetto alla produzione, mantenimento e aggiornamento dei dati stessi (spaziali e non).

- Tecniche numeriche tradizionali, fotogrammetriche e topografiche.
- Tecniche numeriche moderne: satelliti, sensori aerei, GPS.
- Dati storici, cartografici: scansione, digitalizzazione.
- Misure non spaziali (es. centralina meteo).
- Rilevazioni e misure “by experts” (es. fotointerpretazione)

Acquisizione dei dati

Il maggiore costo associato a un sistema GIS è legato ai dati, la componente software ha un costo irrisorio rispetto alla produzione, mantenimento e aggiornamento dei dati stessi (spaziali e non).

- Tecniche numeriche tradizionali, fotogrammetriche e topografiche.
- Tecniche numeriche moderne: satelliti, sensori aerei, GPS.
- Dati storici, cartografici: scansione, digitalizzazione.
- Misure non spaziali (es. centralina meteo).
- Rilevazioni e misure “by experts” (es. fotointerpretazione)

Modellizzazione dei dati

Una volta acquisiti i dati occorre organizzare la base dati in base ai requirement della applicazione o della famiglia di applicazioni possibili:

- Definire i sistemi di riferimento
- Definire le scale
- Definire gli strati informativi
- Analisi entità–relazioni della base dati
- Definizione attributi e vincoli
- Normalizzazione

Modellizzazione dei dati

Una volta acquisiti i dati occorre organizzare la base dati in base ai requirement della applicazione o della famiglia di applicazioni possibili:

- Definire i sistemi di riferimento
- Definire le scale
- Definire gli strati informativi
- Analisi entità–relazioni della base dati
- Definizione attributi e vincoli
- Normalizzazione

Modellizzazione dei dati

Una volta acquisiti i dati occorre organizzare la base dati in base ai requirement della applicazione o della famiglia di applicazioni possibili:

- Definire i sistemi di riferimento
- Definire le scale
- Definire gli strati informativi
- Analisi entità–relazioni della base dati
- Definizione attributi e vincoli
- Normalizzazione

Modellizzazione dei dati

Una volta acquisiti i dati occorre organizzare la base dati in base ai requirement della applicazione o della famiglia di applicazioni possibili:

- Definire i sistemi di riferimento
- Definire le scale
- Definire gli strati informativi
- Analisi entità–relazioni della base dati
- Definizione attributi e vincoli
- Normalizzazione

Modellizzazione dei dati

Una volta acquisiti i dati occorre organizzare la base dati in base ai requirement della applicazione o della famiglia di applicazioni possibili:

- Definire i sistemi di riferimento
- Definire le scale
- Definire gli strati informativi
- Analisi entità–relazioni della base dati
- Definizione attributi e vincoli
- Normalizzazione

Modellizzazione dei dati

Una volta acquisiti i dati occorre organizzare la base dati in base ai requirement della applicazione o della famiglia di applicazioni possibili:

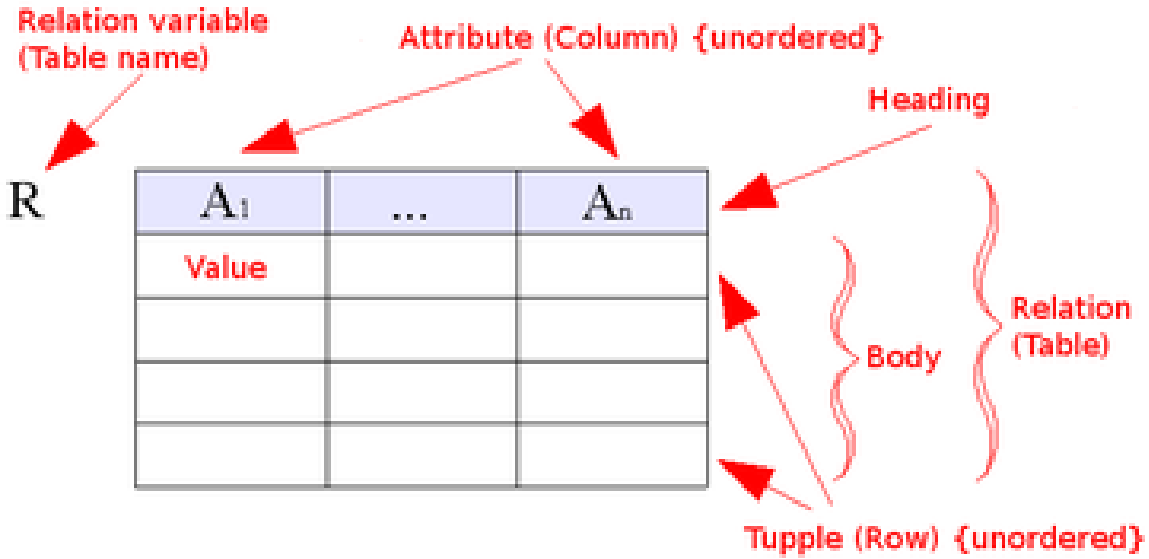
- Definire i sistemi di riferimento
- Definire le scale
- Definire gli strati informativi
- Analisi entità–relazioni della base dati
- Definizione attributi e vincoli
- Normalizzazione

Il modello relazionale

Il modello di rappresentazione dei dati universalmente utilizzato e introdotto da Edgar F. Codd nel 1970 è basato sull'*algebra relazionale* e la teoria degli insiemi. Il database è espresso come una collezione di relazioni $n-$dimensionali (mat. sottoinsiemi del prodotto cartesiano), predicati e vincoli espressi formalmente sulle relazioni. i
L'algebra relazionale introduce un insieme sei operatori primari (unione, selezione, proiezione, differenza, prodotto, ridenominazione) e altri operatori derivati (intersezione, divisione, join) sulle relazioni con i quali sono espresse le interrogazioni sulla base dati.

Su tale modello si basano la maggior parte dei DBMS proprietari e FOSS attualmente esistenti

Il modello relazionale



Database file-based (es. mdb, Xbase, Sqlite, BDB, . . .). Non sono pensati per essere condivisi fra più utenti e processi, ma facilmente trasportabili. Possono avere supporto (limitato) per SQL.

Database client/server (es. PostgreSQL, MySQL, Oracle, . . .). Molto più complessi e flessibili, sono scalabili a più utenti. Hanno supporto SQL avanzato.

SQL

Structured Query Language (1974) ha uno standard ISO di riferimento aggiornato più volte nel corso degli anni, ma ogni DBMS implementa generalmente un dialetto dello standard con estensioni e varianti significative che lo rendono non interoperabile.
`SQL:1999` cerca di unificare le diverse varianti dichiarative e procedurali introdotte dai principali vendor, ma restano differenze e ambiguità.

Interfacce di astrazione

Sono state introdotte interfacce di più alto livello (es. ODBC, DBI, ...) che cercano di *astrarsi* dal sotteso dialetto e implementare il solo subset standard di istruzioni nel miglior modo possibile, in maniera trasparente allo sviluppatore.

Structured Query Language (1974) ha uno standard ISO di riferimento aggiornato più volte nel corso degli anni, ma ogni DBMS implementa generalmente un dialetto dello standard con estensioni e varianti significative che lo rendono non interoperabile.
`SQL:1999` cerca di unificare le diverse varianti dichiarative e procedurali introdotte dai principali vendor, ma restano differenze e ambiguità.

Interfacce di astrazione

Sono state introdotte interfacce di più alto livello (es. ODBC, DBI, . . .) che cercano di *astrarsi* dal sotteso dialetto e implementare il solo subset standard di istruzioni nel miglior modo possibile, in maniera trasparente allo sviluppatore.

Ingestione dei dati

La fase di selezione e inserimento dei dati è ausiliata dal GIS e può comprendere vari task

- Cambiamenti dei sistemi di riferimento e scale
- Conversioni di formato
- Selezione e filtraggio informazioni
- Editing manuale
- Composizione

Maggiore è la quantità di dati e maggiore è la necessità di realizzare sistemi automatici di ingestione dei dati

Ingestione dei dati

La fase di selezione e inserimento dei dati è ausiliata dal GIS e può comprendere vari task

- Cambiamenti dei sistemi di riferimento e scale
- Conversioni di formato
- Selezione e filtraggio informazioni
- Editing manuale
- Composizione

Maggiore è la quantità di dati e maggiore è la necessità di realizzare sistemi automatici di ingestione dei dati

Ingestione dei dati

La fase di selezione e inserimento dei dati è ausiliata dal GIS e può comprendere vari task

- Cambiamenti dei sistemi di riferimento e scale
- Conversioni di formato
- Selezione e filtraggio informazioni
- Editing manuale
- Composizione

Maggiore è la quantità di dati e maggiore è la necessità di realizzare sistemi automatici di ingestione dei dati

Ingestione dei dati

La fase di selezione e inserimento dei dati è ausiliata dal GIS e può comprendere vari task

- Cambiamenti dei sistemi di riferimento e scale
- Conversioni di formato
- Selezione e filtraggio informazioni
- Editing manuale
- Composizione

Maggiore è la quantità di dati e maggiore è la necessità di realizzare sistemi automatici di ingestione dei dati

Ingestione dei dati

La fase di selezione e inserimento dei dati è ausiliata dal GIS e può comprendere vari task

- Cambiamenti dei sistemi di riferimento e scale
- Conversioni di formato
- Selezione e filtraggio informazioni
- Editing manuale
- Composizione

Maggiore è la quantità di dati e maggiore è la necessità di realizzare sistemi automatici di ingestione dei dati

Ingestione dei dati

La fase di selezione e inserimento dei dati è ausiliata dal GIS e può comprendere vari task

- Cambiamenti dei sistemi di riferimento e scale
- Conversioni di formato
- Selezione e filtraggio informazioni
- Editing manuale
- Composizione

Maggiore è la quantità di dati e maggiore è la necessità di realizzare sistemi automatici di ingestione dei dati

Ingestione dei dati

La fase di selezione e inserimento dei dati è ausiliata dal GIS e può comprendere vari task

- Cambiamenti dei sistemi di riferimento e scale
- Conversioni di formato
- Selezione e filtraggio informazioni
- Editing manuale
- Composizione

Maggiore è la quantità di dati e maggiore è la necessità di realizzare sistemi automatici di ingestione dei dati

Processamento

Questa fase è completamento legata al contesto applicativo e alla tipologia dei dati. A seconda della complessità della applicazione è questa la fase in cui i soli moduli “prefabbricati” di un GIS generalista potranno non essere sufficienti e/o dovranno essere utilizzati in modo creativo e funzionale al raggiungimento del risultato ($\rightarrow$ ricette di processamento).

DATI E RAPPRESENTAZIONE

Digitalizzazione di grandezze

Indipendentemente dal tipo di sensore e dalle bande dello spettro elettromagnetico considerate, la fase di acquisizione comporta la digitalizzazione del segnale, ovvero la conversione di grandezze tipicamente *continue* in loro *approssimazioni discrete*. La digitalizzazione tiene conto di:

- Saturazione
- Quantizzazione
- Campionamento spaziale
- Campionamento temporale
- Dinamica del segnale e risposta

Le caratteristiche del sensore portano a definire il range di variabilità delle misure e i requirement mimini necessari alla memorizzazione delle grandezze digitalizzate.

Digitalizzazione di grandezze

Indipendentemente dal tipo di sensore e dalle bande dello spettro elettromagnetico considerate, la fase di acquisizione comporta la digitalizzazione del segnale, ovvero la conversione di grandezze tipicamente *continue* in loro *approssimazioni discrete*. La digitalizzazione tiene conto di:

- Saturazione
- Quantizzazione
- Campionamento spaziale
- Campionamento temporale
- Dinamica del segnale e risposta

Le caratteristiche del sensore portano a definire il range di variabilità delle misure e i requirement mimini necessari alla memorizzazione delle grandezze digitalizzate.

Digitalizzazione di grandezze

Indipendentemente dal tipo di sensore e dalle bande dello spettro elettromagnetico considerate, la fase di acquisizione comporta la digitalizzazione del segnale, ovvero la conversione di grandezze tipicamente *continue* in loro *approssimazioni discrete*. La digitalizzazione tiene conto di:

- Saturazione
- Quantizzazione
- Campionamento spaziale
- Campionamento temporale
- Dinamica del segnale e risposta

Le caratteristiche del sensore portano a definire il range di variabilità delle misure e i requirement mimini necessari alla memorizzazione delle grandezze digitalizzate.

Digitalizzazione di grandezze

Indipendentemente dal tipo di sensore e dalle bande dello spettro elettromagnetico considerate, la fase di acquisizione comporta la digitalizzazione del segnale, ovvero la conversione di grandezze tipicamente *continue* in loro *approssimazioni discrete*. La digitalizzazione tiene conto di:

- Saturazione
- Quantizzazione
- Campionamento spaziale
- Campionamento temporale
- Dinamica del segnale e risposta

Le caratteristiche del sensore portano a definire il range di variabilità delle misure e i requirement mimini necessari alla memorizzazione delle grandezze digitalizzate.

Digitalizzazione di grandezze

Indipendentemente dal tipo di sensore e dalle bande dello spettro elettromagnetico considerate, la fase di acquisizione comporta la digitalizzazione del segnale, ovvero la conversione di grandezze tipicamente *continue* in loro *approssimazioni discrete*. La digitalizzazione tiene conto di:

- Saturazione
- Quantizzazione
- Campionamento spaziale
- Campionamento temporale
- Dinamica del segnale e risposta

Le caratteristiche del sensore portano a definire il range di variabilità delle misure e i requirement mimini necessari alla memorizzazione delle grandezze digitalizzate.

Digitalizzazione di grandezze

Indipendentemente dal tipo di sensore e dalle bande dello spettro elettromagnetico considerate, la fase di acquisizione comporta la digitalizzazione del segnale, ovvero la conversione di grandezze tipicamente *continue* in loro *approssimazioni discrete*. La digitalizzazione tiene conto di:

- Saturazione
- Quantizzazione
- Campionamento spaziale
- Campionamento temporale
- Dinamica del segnale e risposta

Le caratteristiche del sensore portano a definire il range di variabilità delle misure e i requirement mimini necessari alla memorizzazione delle grandezze digitalizzate.

Digitalizzazione di grandezze

Indipendentemente dal tipo di sensore e dalle bande dello spettro elettromagnetico considerate, la fase di acquisizione comporta la digitalizzazione del segnale, ovvero la conversione di grandezze tipicamente *continue* in loro *approssimazioni discrete*. La digitalizzazione tiene conto di:

- Saturazione
- Quantizzazione
- Campionamento spaziale
- Campionamento temporale
- Dinamica del segnale e risposta

Le caratteristiche del sensore portano a definire il range di variabilità delle misure e i requirement mimini necessari alla memorizzazione delle grandezze digitalizzate.

Digitalizzazione di grandezze

Nota: in contesto cartografico il termine *digitalizzazione* intende in senso lato il riportare manualmente in formati raster e vector (digitali) informazioni geografiche di vario tipo con relativa geolocalizzazione.

Componenti di colore

Nel visibile la quantizzazione del segnale tiene conto della capacità discriminante dell'occhio e della modalità di resa del colore in termini additivi ($\rightarrow$ schermo) o sottrattivi ($\rightarrow$ stampa).
Esistono inoltre diversi standard per la codifica assoluta (non dipendente dal dispositivo) del colore.

Spazi di rappresentazione

- RGB (Red – Green – Blue)
- CMYK (Cyan – Magenta – Yellow – Black)
- HSI (Hue – Saturation – Intensity)
- Y$C_r C_b$ (Brightness – Crominanza rossa – Crominanza blu)
- YUV (Luminanza e crominanza)
- ...

Dati scalari interi

(Unsigned) Byte o Char

Numero intero nell'intervallo $[0 \ldots 255]$

Signed Byte

Numero intero relativo nell'intervallo $[-127 \ldots 128]$

In aritmetica binaria $2^8 = 256 \rightarrow$ sono sufficienti 8 bit per la rappresentazione senza segno e con (complemento a due).

Dati scalari interi

(Unsigned) Byte o Char

Numero intero nell'intervallo $[0 \ldots 255]$

Signed Byte

Numero intero relativo nell'intervallo $[-127 \ldots 128]$

In aritmetica binaria $2^8 = 256 \rightarrow$ sono sufficienti 8 bit per la rappresentazione senza segno e con (complemento a due).

Dati scalari interi

(Unsigned) Byte o Char

Numero intero nell'intervallo $[0 \ldots 255]$

Signed Byte

Numero intero relativo nell'intervallo $[-127 \ldots 128]$

In aritmetica binaria $2^8 = 256 \rightarrow$ sono sufficienti 8 bit per la rappresentazione senza segno e con (complemento a due).

Dati scalari interi

(Unsigned) Short (Integer)

Numero intero nell'intervallo $[0 \ldots 65535]$

Signed Short (Integer)

Numero intero relativo nell'intervallo $[-32767 \ldots 32768]$

In aritmetica binaria $2^{16} = 65536 \rightarrow$ sono sufficienti 16 bit per la rappresentazione senza segno e con.

Dati scalari interi

(Unsigned) Short (Integer)

Numero intero nell'intervallo $[0 \ldots 65535]$

Signed Short (Integer)

Numero intero relativo nell'intervallo $[-32767 \ldots 32768]$

In aritmetica binaria $2^{16} = 65536 \rightarrow$ sono sufficienti 16 bit per la rappresentazione senza segno e con.

Dati scalari interi

(Unsigned) Short (Integer)

Numero intero nell'intervallo $[0 \ldots 65535]$

Signed Short (Integer)

Numero intero relativo nell'intervallo $[-32767 \ldots 32768]$

In aritmetica binaria $2^{16} = 65536 \rightarrow$ sono sufficienti 16 bit per la rappresentazione senza segno e con.

Dati scalari interi

(Unsigned) Integer o Word

Numero intero nell'intervallo $[0 \ldots 4\,294\,967\,295]$

Signed Integer

Numero intero relativo nell'intervallo $[-2\,147\,483\,647 \ldots 2\,147\,483\,648]$

In aritmetica binaria $2^{32} = 4\,294\,967\,296 \rightarrow$ sono sufficienti 32 bit per la rappresentazione senza segno e con.

Dati scalari interi

(Unsigned) Integer o Word

Numero intero nell'intervallo $[0 \ldots 4\,294\,967\,295]$

Signed Integer

Numero intero relativo nell'intervallo $[-2\,147\,483\,647 \ldots 2\,147\,483\,648]$

In aritmetica binaria $2^{32} = 4\,294\,967\,296 \rightarrow$ sono sufficienti 32 bit per la rappresentazione senza segno e con.

Dati scalari interi

(Unsigned) Integer o Word

Numero intero nell'intervallo $[0 \ldots 4\,294\,967\,295]$

Signed Integer

Numero intero relativo nell'intervallo $[-2\,147\,483\,647 \ldots 2\,147\,483\,648]$

In aritmetica binaria $2^{32} = 4\,294\,967\,296 \rightarrow$ sono sufficienti 32 bit per la rappresentazione senza segno e con.

Dati scalari interi

Nei calcoli su interi con risultati a interi si deve sempre tenere conto dell'eventuale segno, del wrapping e dell'aliasing derivanti dalla rappresentazione.

Esempio a byte

$$
\begin{aligned}
255 + 10 &= 9 \\
50 - 120 &= 186 \\
186 &= -70
\end{aligned}
$$

Dati scalari interi

Nei calcoli su interi con risultati a interi si deve sempre tenere conto dell'eventuale segno, del wrapping e dell'aliasing derivanti dalla rappresentazione.

Esempio a byte

$$\begin{aligned} 255 + 10 &= 9 \\ 50 - 120 &= 186 \\ 186 &= -70 \end{aligned}$$

Dati scalari razionali

I numeri in virgola mobile in *singola* e *doppia precisione* vengono utilizzati per la rappresentazione approssimata dei numeri razionali su calcolatore. Lo standard più utilizzato è generalmente quello IEEE 754, che usa la usuale “notazione scientifica normalizzata”, con l’impiego della base 2 invece della base 10.

Floating point

$$(-1)^s \times 2^E \times M$$

Dati scalari razionali

I numeri in virgola mobile in *singola* e *doppia precisione* vengono utilizzati per la rappresentazione approssimata dei numeri razionali su calcolatore. Lo standard più utilizzato è generalmente quello IEEE 754, che usa la usuale "notazione scientifica normalizzata", con l'impiego della base 2 invece della base 10.

Floating point

$(-1)^s \times 2^E \times M$

Dati scalari razionali

L'aritmetica in virgola mobile è molto simile a quella dei numeri razionali, ma presenta importanti differenze legate alla precisione finita.

- È commutativa.
- Non è associativa sulla somma e prodotto.
- Non è distributiva.
- Esistono gli elementi neutri su somma e prodotto e l'opposto, ma non sono unici.

Dati scalari razionali

L'aritmetica in virgola mobile è molto simile a quella dei numeri razionali, ma presenta importanti differenze legate alla precisione finita.

- È commutativa.
- Non è associativa sulla somma e prodotto.
- Non è distributiva.
- Esistono gli elementi neutri su somma e prodotto e l'opposto, ma non sono unici.

Dati scalari razionali

L'aritmetica in virgola mobile è molto simile a quella dei numeri razionali, ma presenta importanti differenze legate alla precisione finita.

- È commutativa.
- Non è associativa sulla somma e prodotto.
- Non è distributiva.
- Esistono gli elementi neutri su somma e prodotto e l'opposto, ma non sono unici.

Dati scalari razionali

L'aritmetica in virgola mobile è molto simile a quella dei numeri razionali, ma presenta importanti differenze legate alla precisione finita.

- È commutativa.
- Non è associativa sulla somma e prodotto.
- Non è distributiva.
- Esistono gli elementi neutri su somma e prodotto e l'opposto, ma non sono unici.

Dati scalari razionali

Il risultato di tali limitazioni sono una serie di problemi di cui si deve sempre tenere sempre conto nelle applicazioni e possono comportare risultati inattesi se trascurati:

1. Arrotondamento nelle operazioni
2. Assorbimento delle rappresentazioni
3. Cancellazione ($\rightarrow$ *zero macchina*)
4. Overflow
5. Underflow
6. Operazioni impossibili ($\rightarrow$ `NaN`)

In particolare la gestione di $4 - 5 - 6$ è completamente a carico dell'ambiente di programmazione o applicativo in cui si opera ($\rightarrow$*null value*).

Dati scalari razionali

Il risultato di tali limitazioni sono una serie di problemi di cui si deve sempre tenere sempre conto nelle applicazioni e possono comportare risultati inattesi se trascurati:

1. Arrotondamento nelle operazioni
2. Assorbimento delle rappresentazioni
3. Cancellazione ($\rightarrow$ *zero macchina*)
4. Overflow
5. Underflow
6. Operazioni impossibili ($\rightarrow$ `NaN`)

In particolare la gestione di 4 – 5 – 6 è completamente a carico dell'ambiente di programmazione o applicativo in cui si opera ($\rightarrow$*null value*).

Dati scalari razionali

Il risultato di tali limitazioni sono una serie di problemi di cui si deve sempre tenere sempre conto nelle applicazioni e possono comportare risultati inattesi se trascurati:

1. Arrotondamento nelle operazioni
2. Assorbimento delle rappresentazioni
3. Cancellazione ($\rightarrow$ *zero macchina*)
4. Overflow
5. Underflow
6. Operazioni impossibili ($\rightarrow$ `NaN`)

In particolare la gestione di 4 – 5 – 6 è completamente a carico dell'ambiente di programmazione o applicativo in cui si opera ($\rightarrow$*null value*).

Dati scalari razionali

Il risultato di tali limitazioni sono una serie di problemi di cui si deve sempre tenere sempre conto nelle applicazioni e possono comportare risultati inattesi se trascurati:

1. Arrotondamento nelle operazioni
2. Assorbimento delle rappresentazioni
3. Cancellazione ($\rightarrow$ *zero macchina*)
4. Overflow
5. Underflow
6. Operazioni impossibili ($\rightarrow$ `NaN`)

In particolare la gestione di 4 – 5 – 6 è completamente a carico dell'ambiente di programmazione o applicativo in cui si opera ($\rightarrow$*null value*).

Dati scalari razionali

Il risultato di tali limitazioni sono una serie di problemi di cui si deve sempre tenere sempre conto nelle applicazioni e possono comportare risultati inattesi se trascurati:

1. Arrotondamento nelle operazioni
2. Assorbimento delle rappresentazioni
3. Cancellazione ($\rightarrow$ *zero macchina*)
4. Overflow
5. Underflow
6. Operazioni impossibili ($\rightarrow$ `NaN`)

In particolare la gestione di $4 - 5 - 6$ è completamente a carico dell'ambiente di programmazione o applicativo in cui si opera ($\rightarrow$*null value*).

Dati scalari razionali

Il risultato di tali limitazioni sono una serie di problemi di cui si deve sempre tenere sempre conto nelle applicazioni e possono comportare risultati inattesi se trascurati:

1. Arrotondamento nelle operazioni
2. Assorbimento delle rappresentazioni
3. Cancellazione ($\rightarrow$ *zero macchina*)
4. Overflow
5. Underflow
6. Operazioni impossibili ($\rightarrow$ `NaN`)

In particolare la gestione di $4 - 5 - 6$ è completamente a carico dell'ambiente di programmazione o applicativo in cui si opera ($\rightarrow$*null value*).

Dati scalari razionali

Il risultato di tali limitazioni sono una serie di problemi di cui si deve sempre tenere sempre conto nelle applicazioni e possono comportare risultati inattesi se trascurati:

1. Arrotondamento nelle operazioni
2. Assorbimento delle rappresentazioni
3. Cancellazione ($\rightarrow$ *zero macchina*)
4. Overflow
5. Underflow
6. Operazioni impossibili ($\rightarrow$ `NaN`)

In particolare la gestione di $4 - 5 - 6$ è completamente a carico dell'ambiente di programmazione o applicativo in cui si opera ($\rightarrow$*null value*).

Metodi di indirizzamento

Oltre alla tipologia di dati trattabili su un calcolatore occorre anche considerare i metodi di indirizzamento e i limiti intrinseci legati all'uso delle architetture di calcolatore comuni.

Indirizzamento a 32 bit

Un massimo di $2^{32} = 4\,294\,967\,296 \equiv 4\,GB$ byte in memoria possono essere indirizzati.

Indirizzamento a 64 bit

Un massimo di $2^{64} = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,616 \equiv 16\,EB$ (*exabyte*) byte in memoria possono essere indirizzati.

Tali capacità di indirizzamento devono essere considerate sia su file che in memoria.
I filesystem e formati di file hanno limitazioni diverse in tal senso, independentemente dalla architettura di calcolatore sottesa.

Metodi di indirizzamento

Oltre alla tipologia di dati trattabili su un calcolatore occorre anche considerare i metodi di indirizzamento e i limiti intrinseci legati all'uso delle architetture di calcolatore comuni.

Indirizzamento a 32 bit

Un massimo di $2^{32} = 4\,294\,967\,296 \equiv 4GB$ byte in memoria possono essere indirizzati.

Indirizzamento a 64 bit

Un massimo di $2^{64} = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,616 \equiv 16EB$ (*exabyte*) byte in memoria possono essere indirizzati.

Tali capacità di indirizzamento devono essere considerate sia su file che in memoria.
I filesystem e formati di file hanno limitazioni diverse in tal senso, independentemente dalla architettura di calcolatore sottesa.

Metodi di indirizzamento

Oltre alla tipologia di dati trattabili su un calcolatore occorre anche considerare i metodi di indirizzamento e i limiti intrinseci legati all'uso delle architetture di calcolatore comuni.

Indirizzamento a 32 bit

Un massimo di $2^{32} = 4\,294\,967\,296 \equiv 4GB$ byte in memoria possono essere indirizzati.

Indirizzamento a 64 bit

Un massimo di $2^{64} = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,616 \equiv 16EB$ (*exabyte*) byte in memoria possono essere indirizzati.

Tali capacità di indirizzamento devono essere considerate sia su file che in memoria.
I filesystem e formati di file hanno limitazioni diverse in tal senso, independentemente dalla architettura di calcolatore sottesa.

Metodi di indirizzamento

Oltre alla tipologia di dati trattabili su un calcolatore occorre anche considerare i metodi di indirizzamento e i limiti intrinseci legati all'uso delle architetture di calcolatore comuni.

Indirizzamento a 32 bit

Un massimo di $2^{32} = 4\,294\,967\,296 \equiv 4GB$ byte in memoria possono essere indirizzati.

Indirizzamento a 64 bit

Un massimo di $2^{64} = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,616 \equiv 16EB$ (*exabyte*) byte in memoria possono essere indirizzati.

Tali capacità di indirizzamento devono essere considerate sia su file che in memoria.

I filesystem e formati di file hanno limitazioni diverse in tal senso, independentemente dalla architettura di calcolatore sottesa.

Quindi...

1. Meglio utilizzare una architettura a 64 bit.
2. Verificare che il sistema operativo lavori a 64 bit.
3. I formati che devo utilizzare che limitazioni di rappresentazione hanno ?
4. I file system che devo utilizzare che limitazioni di rappresentazione hanno ?

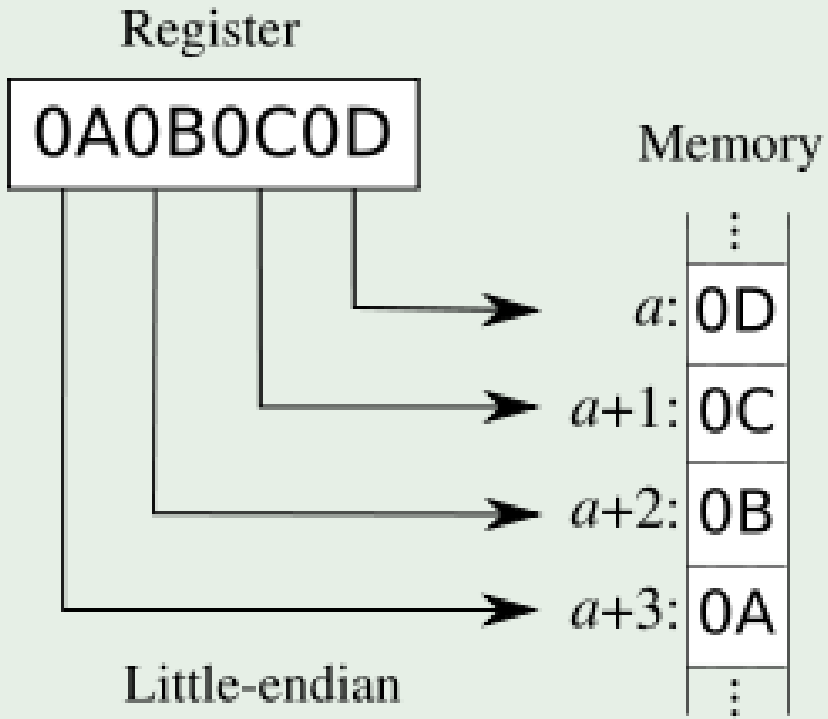
Endianness

Due tipologie di memorizzazione sono comunemente utilizzate per dati multi-byte, a seconda che il dato venga memorizzata partendo dal *Least* o dal *Most Significant Byte*.

Endianness

Due tipologie di memorizzazione sono comunemente utilizzate per dati multi-byte, a seconda che il dato venga memorizzata partendo dal *Least* o dal *Most Significant Byte*.

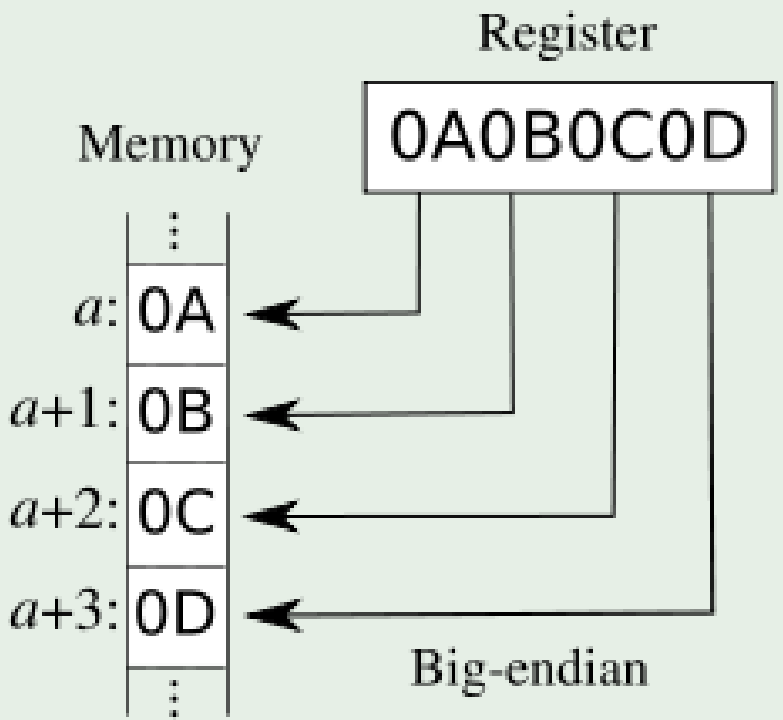
Little Endian – Intel



Endianness

Due tipologie di memorizzazione sono comunemente utilizzate per dati multi-byte, a seconda che il dato venga memorizzata partendo dal *Least* o dal *Most Significant Byte*.

Big Endian – Motorola



Endianness

I formati utilizzati per i file dati possono quindi essere:

endianess-independent: viene fissata *una sola modalità* indipendentemente da quella del processore utilizzato per leggere/scrivere il dato (host endianess). L'endianess usata nel file può anche non essere unica, ma comunque prefissata.

endianess-aware: il formato contiene un campo (o più di uno) che specifica il tipo di endianess usata al momento della creazione (es. file `TIFF`).

endianess-unaware: viene usata la host endianess e non è specificato nel file.

I formati "canonici" utilizzati sono normalmente dei primi due tipi. I formati "grezzi" sono invece del terzo tipo e la endianess deve in qualche modo essere specificata esternamente.

Formati testuali

Anche nei formati di tipo “testo” (sequenze di caratteri organizzati in righe) esiste una inerente ambiguità

Come si codifica il separatore di riga ?

I diversi sistemi operativi utilizzano convenzioni diverse:

- singolo carattere LF (codice ASCII 10) (sistemi Unix-like)
- singolo carattere CR (codice ASCII 13) (sistemi MacOS)
- coppia CR+LF (sistemi Windows)
- . . .

I vari formati testuali (es. XML) possono introdurre delle ulteriori convenzioni per astrarre la rappresentazione dalla convenzione del sistema operativo sotteso

Formati testuali

Anche nei formati di tipo “testo” (sequenze di caratteri organizzati in righe) esiste una inerente ambiguità

Come si codifica il separatore di riga ?

I diversi sistemi operativi utilizzano convenzioni diverse:

- singolo carattere LF (codice ASCII 10) (sistemi Unix-like)
- singolo carattere CR (codice ASCII 13) (sistemi MacOS)
- coppia CR+LF (sistemi Windows)
- . . .

I vari formati testuali (es. XML) possono introdurre delle ulteriori convenzioni per astrarre la rappresentazione dalla convenzione del sistema operativo sotteso

Formati testuali

Anche nei formati di tipo “testo” (sequenze di caratteri organizzati in righe) esiste una inerente ambiguità

Come si codifica il separatore di riga ?

I diversi sistemi operativi utilizzano convenzioni diverse:

- singolo carattere LF (codice ASCII 10) (sistemi Unix-like)
- singolo carattere CR (codice ASCII 13) (sistemi MacOS)
- coppia CR+LF (sistemi Windows)
- . . .

I vari formati testuali (es. XML) possono introdurre delle ulteriori convenzioni per astrarre la rappresentazione dalla convenzione del sistema operativo sotteso

Dati raster

Un formato di dati raster (matrice mono-bi-tridimensionale) si presta alla memorizzazione di dati (anche multi-dimensionali) disposti su griglia regolare a una, due o tre dimensioni spaziali. Tali dati sono digitalizzati – ovvero campionati spazialmente e quantizzati nei possibili valori all'interno di un intervallo definito.

Ciascun nodo della griglia mantiene una tupla di valori corrispondenti alle grandezze da rappresentare (per es. livelli di grigio, colori, valori di riflettanza, radianza, luminanza, ecc.)

Dati raster

Un formato di dati raster (matrice mono-bi-tridimensionale) si presta alla memorizzazione di dati (anche multi-dimensionali) disposti su griglia regolare a una, due o tre dimensioni spaziali. Tali dati sono digitalizzati – ovvero campionati spazialmente e quantizzati nei possibili valori all'interno di un intervallo definito.

Ciascun nodo della griglia mantiene una tupla di valori corrispondenti alle grandezze da rappresentare (per es. livelli di grigio, colori, valori di riflettanza, radianza, luminanza, ecc.)

Pixel

$$R_{x,y} = a_{x,y}$$

con x, y in $[1 \ldots 10000]$ e $a_{x,y}$ in $[0 \ldots 255]$

Dati raster

Un formato di dati raster (matrice mono-bi-tridimensionale) si presta alla memorizzazione di dati (anche multi-dimensionali) disposti su griglia regolare a una, due o tre dimensioni spaziali. Tali dati sono digitalizzati – ovvero campionati spazialmente e quantizzati nei possibili valori all'interno di un intervallo definito.

Ciascun nodo della griglia mantiene una tupla di valori corrispondenti alle grandezze da rappresentare (per es. livelli di grigio, colori, valori di riflettanza, radianza, luminanza, ecc.)

Voxel

$$R_{x,y,z} = a_{x,y,z}$$

con $x, y, z = [1 \ldots 10000]$ e $a_{x,y,z}$ in $[0 \ldots 255]$

Dati raster

Un formato di dati raster (matrice mono-bi-tridimensionale) si presta alla memorizzazione di dati (anche multi-dimensionali) disposti su griglia regolare a una, due o tre dimensioni spaziali. Tali dati sono digitalizzati – ovvero campionati spazialmente e quantizzati nei possibili valori all'interno di un intervallo definito.

Ciascun nodo della griglia mantiene una tupla di valori corrispondenti alle grandezze da rappresentare (per es. livelli di grigio, colori, valori di riflettanza, radianza, luminanza, ecc.)

Pixel multi-layer

$$R_{x,y} = (a^1_{x,y}, a^2_{x,y}, \ldots, a^N_{x,y})$$

con x, y in $[1 \ldots 10000]$ e $a^i_{x,y}$ in $[0 \ldots 255]$

Dati raster

Un formato di dati raster (matrice mono-bi-tridimensionale) si presta alla memorizzazione di dati (anche multi-dimensionali) disposti su griglia regolare a una, due o tre dimensioni spaziali. Tali dati sono digitalizzati – ovvero campionati spazialmente e quantizzati nei possibili valori all'interno di un intervallo definito.

Ciascun nodo della griglia mantiene una tupla di valori corrispondenti alle grandezze da rappresentare (per es. livelli di grigio, colori, valori di riflettanza, radianza, luminanza, ecc.)

Voxel multi-layer

$$R_{x,y,z} = (a^1_{x,y,z}, a^2_{x,y,z}, \ldots, a^N_{x,y,z})$$

con x, y, z in $[1 \ldots 10000]$ e $a^i_{x,y,z}$ in $[0 \ldots 255]$

Interleaving

Nella rappresentazione dei dati raster multi-layer può essere o meno usato l'interleaving e di questo si deve tenere conto nell'accesso ai dati.

Non interleaved

$\cdots$ AAAAAA BBBBBB CCCCCC DDDDDD $\cdots$

Interleaved

$\cdots$ ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD $\cdots$

Interleaving

Nella rappresentazione dei dati raster multi-layer può essere o meno usato l'interleaving e di questo si deve tenere conto nell'accesso ai dati.

Non interleaved

$\cdots$ AAAAAA BBBBBB CCCCCC DDDDDD $\cdots$

Interleaved

$\cdots$ ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD $\cdots$

Dati vettoriali

Un formato dati vettoriale si presta alla rappresentazione di dati (anche multi-dimensionali) che si possono esprimere in termini di strutture elementari o *feature*, tipicamente (punti, segmenti, poligoni) e che vengono quindi memorizzati come collezione di primitive parametriche e *vincoli topologiche* tra tali primitive.

Ad ogni primitiva (geometria) si associano relazioni che mantengono le informazioni di natura non geometrica relative ai dati stessi.

Dati vettoriali

Un formato dati vettoriale si presta alla rappresentazione di dati (anche multi-dimensionali) che si possono esprimere in termini di strutture elementari o *feature*, tipicamente (punti, segmenti, poligoni) e che vengono quindi memorizzati come collezione di primitive parametriche e *vincoli topologiche* tra tali primitive.

Ad ogni primitiva (geometria) si associano relazioni che mantengono le informazioni di natura non geometrica relative ai dati stessi.

Topologia

Il modello dati vettoriale può essere integrato per rappresentare relazioni topologiche tra le feature:

- Adiacenza
- Disconnessione
- Contenimento
- Intersezione
- Posizione mutua
- Composizione

Topologia

Il modello dati vettoriale può essere integrato per rappresentare relazioni topologiche tra le feature:

- Adiacenza
- Disconnessione
- Contenimento
- Intersezione
- Posizione mutua
- Composizione

Topologia

Il modello dati vettoriale può essere integrato per rappresentare relazioni topologiche tra le feature:

- Adiacenza
- Disconnessione
- Contenimento
- Intersezione
- Posizione mutua
- Composizione

Topologia

Il modello dati vettoriale può essere integrato per rappresentare relazioni topologiche tra le feature:

- Adiacenza
- Disconnessione
- Contenimento
- Intersezione
- Posizione mutua
- Composizione

Topologia

Il modello dati vettoriale può essere integrato per rappresentare relazioni topologiche tra le feature:

- Adiacenza
- Disconnessione
- Contenimento
- Intersezione
- Posizione mutua
- Composizione

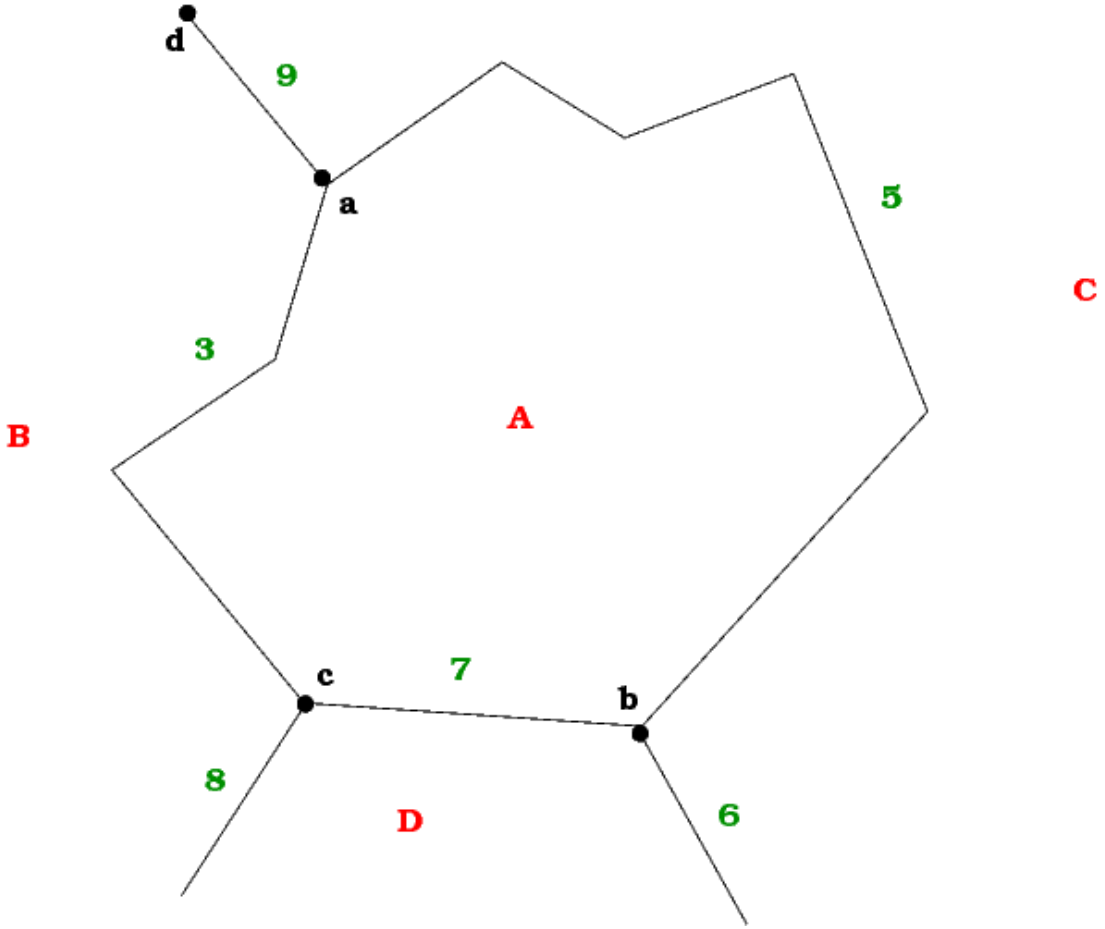
Topologia

Il modello dati vettoriale può essere integrato per rappresentare relazioni topologiche tra le feature:

- Adiacenza
- Disconnessione
- Contenimento
- Intersezione
- Posizione mutua
- Composizione

Vincoli topologici

Le relazioni topologiche non includono relazioni metriche, ma solo di mutua disposizione tra le feature.



Rappresentazione dei dati vettoriali

I dati vettoriali (geografici o geometrici) possono essere rappresentati utilizzando dei linguaggi formali che richiedono un interprete apposito del linguaggio stesso per restituire in forma “grafica” (*rendering*) i dati stessi.

Formati documentali

Formati ben noti di questo tipo usano varianti specializzate di `XML` per esempio `KML`, `GML` o `SVG`. Alcuni linguaggi sono specializzati per il rendering su carta, per esempio `Postscript` o `PCL`.

Rappresentazione dei dati vettoriali

Più spesso i dati vettoriali vengono rappresentati come *serializzazione* (marshaling) di una o più strutture di dati complesse (alberi, liste, grafi, . . .) di più o meno alto livello di astrazione, unitamente a un modello relazionale associato alle geometrie.

Il modello di dati sotteso è in generale molto meno “scontato” di quanto si possa ritenere nel caso dei dati raster e pone problemi di rappresentazione, accesso all’informazione e traduzione di formato complessi.

OGC Simple Feature Specification 1.1

Open GIS consortium ha definito nel 1999 una specifica standard per feature vettoriali, che è ormai riferimento rilevante per la maggior parte delle estensioni spaziali adottate dai sistemi GIS (compreso le estensioni per DBMS convenzionali). I tipi di geometrie introdotti:

- POINT
- CURVE
- LINESTRING
- SURFACE
- POLYGON
- COLLECTION
- MULTI*

Unitamente all'informazione puramente geometrica è definito uno standard anche per i CRS (coordinate reference systems) e le proiezioni che sono parte integrante del dato.

Da vector a raster e ritorno

A seconda dei contesti applicativi può essere opportuno applicare un processo di rasterizzazione del dato vettoriale o di vettorizzazione del dato raster.

Entrambi i procedimenti comportano un certo grado di approssimazione e di *degrado* della informazione iniziale. Nella maggior parte dei casi la vettorizzazione non è ragionevole da applicare a un dato di imaging.

Contro esempio

Edge detector applicato a una immagine $\rightarrow$ tracing

Da vector a raster e ritorno

A seconda dei contesti applicativi può essere opportuno applicare un processo di rasterizzazione del dato vettoriale o di vettorizzazione del dato raster.

Entrambi i procedimenti comportano un certo grado di approssimazione e di *degrado* della informazione iniziale. Nella maggior parte dei casi la vettorizzazione non è ragionevole da applicare a un dato di imaging.

Contro esempio

Edge detector applicato a una immagine $\rightarrow$ tracing

COMPRESSIONE

Tipologie di compressione

Compressione lossless

Tipo di compressione comunemente considerata in TLR in quanto è garantita la conservazione dell'informazione.

Compressione lossy

Tipo di compressione normalmente usata in applicazioni grafiche e in specifici contesti come i *webgis* perché si conserva solo qualitativamente il dato, sfruttando i limiti del sistema visivo umano.

Tipologie di compressione

Compressione lossless

Tipo di compressione comunemente considerata in TLR in quanto è garantita la conservazione dell'informazione.

Compressione lossy

Tipo di compressione normalmente usata in applicazioni grafiche e in specifici contesti come i *webgis* perché si conserva solo qualitativamente il dato, sfruttando i limiti del sistema visivo umano.

Compressione RLE

La run-length encoding è un tipo di semplice compressione comunemente usata per immagini con ampie superfici omogenee. e relativi file (TIFF, PCX, GEM, . . .)

RLE

· · · abbbbbbbccddddeeddd · · ·					
1a	7b	2c	4d	2e	3d

Packbits

· · · abcdebbbbbbccddddeeddd · · ·					
-5 abcde	+7 b	+2 c	+4 d	+2 e	+3 d

Compressione RLE

La run-length encoding è un tipo di semplice compressione comunemente usata per immagini con ampie superfici omogenee. e relativi file (TIFF, PCX, GEM, . . .)

RLE

· · · abbbbbbbccddddeeddd · · ·					
1a	7b	2c	4d	2e	3d

Packbits

· · · abcdebbbbbbccddddeeddd · · ·					
-5 abcde	+7 b	+2 c	+4 d	+2 e	+3 d

Codifica Huffman

Compressione statistica: si codifica con codici a lunghezza minima i simboli dell'alfabeto di partenza a maggiore frequenza. La codifica viene fatta in modo da rendere univoca la codifica a lunghezza variabile così ottenuta.

Statistica

a	1
b	3
c	3
d	2
e	9
f	1

Codifica

Codifica Huffman

Compressione statistica: si codifica con codici a lunghezza minima i simboli dell'alfabeto di partenza a maggiore frequenza. La codifica viene fatta in modo da rendere univoca la codifica a lunghezza variabile così ottenuta.

Statistica

a	1
b	3
c	3
d	2
e	9
f	1

Codifica

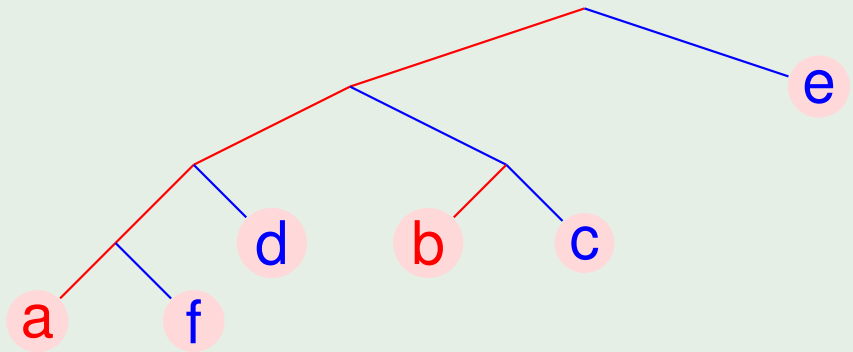
Codifica Huffman

Compressione statistica: si codifica con codici a lunghezza minima i simboli dell'alfabeto di partenza a maggiore frequenza. La codifica viene fatta in modo da rendere univoca la codifica a lunghezza variabile così ottenuta.

Statistica

a	1
b	3
c	3
d	2
e	9
f	1

Codifica



Compressione LZW, 1984

L'algoritmo Lempel, Ziv, Welch è un metodo di compressione con codifica a lunghezza variabile che non calcola in anticipo una statistica delle occorrenze. È largamente utilizzato su immagini GIF e TIFF e riesce ad avere un rapporto di compressione fino a 3 : 1.

Stringa iniziale

$\ldots ababaaacaaaad \ldots$

Primo passo

a	00
b	01
c	10
d	11

Secondo passo

a	000
b	001
c	010
d	011
ab	100

Compressione aritmetica

Gli algoritmi di compressione aritmetica lavorano come l'agoritmo di Huffman, ma come LZW codificano sequenze di simboli e non solo simboli, risultano quindi più efficienti dell'algoritmo di Huffman su sequenze ripetute. Con statistica adeguata si possono avere fattori di compressione anche di 100 : 1

Compressione a trasformata

Sono una classe di algoritmi altamente efficienti, ma lossy. Uno dei più noti è usato nel formato `JPG` basato sulla quantizzazione della trasformata DCT (*Discrete Cosine Transform*) applicata alla componenti separate. In ambito GIS è molto apprezzata per alcuni usi la compressione DWT usata nel formato `ECW` che garantisce facilmente rapporti di compressione maggiori di $10:1$ conservando un'alta efficienza e la possibilità di decomprimere al volo solo parti della immagine.

Compressione DCT

L'immagine viene convertita nello spazio YC_rC_b e le due componenti di crominanza vengono sottocampionate su finestre 2×2. L'occhio umano è meno sensibile alle variazioni di colore rispetto a quelle di luminosità. Su ciascuna componente si calcola la DCT:

$$F(u,v) = \frac{1}{4} C(u) C(v) \left[\sum_{x,y=0}^{7} f(x,y) \cos \frac{(2x+1)u\pi}{16} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{16} \right]$$

$$C(z) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} & \text{if } x = 0 \\ 1 & \text{if } x \neq 0 \end{cases}$$

Compressione DCT

Sulla trasformata F viene applicata una quantizzazione intera su finestre 8×8 e l'immagine risultante viene compressa con una codifica Huffman (o aritmetica). L'immagine originale si ricava applicando la DCT inversa:

$$f(x,y) = \frac{1}{4}\left[\sum_{u,v=0}^{7} C(u)C(v)f(x,y)\cos\frac{(2x+1)u\pi}{16}\cos\frac{(2y+1)v\pi}{16}\right]$$

GEOMAPPING

Posizione spaziale

Il concetto di posizione sulla supeficie terrestre è definibile informalmente in relazione a una origine e un sistema di riferimento arbitrari.
Formalmente un sistema di riferimento e la sua origine si possono introdurre in modo assiomatico rigoroso a partire dalla definizione di *spazio affine* e del relativo *spazio vettoriale* sotteso.

La posizione è quindi relativa, viene sempre data rispetto ad altri punti.

Posizione spaziale

Il concetto di posizione sulla supeficie terrestre è definibile informalmente in relazione a una origine e un sistema di riferimento arbitrari.
Formalmente un sistema di riferimento e la sua origine si possono introdurre in modo assiomatico rigoroso a partire dalla definizione di *spazio affine* e del relativo *spazio vettoriale* sotteso.

La posizione è quindi relativa, viene sempre data rispetto ad altri punti.

Coordinate cartesiane

Le coordinate cartesiane sono le più utilizzate a 2 e 3 dimensioni, e utilizzano la rappresentazione a base ortogonale più nota per individuare un punto sul piano o nello spazio.

Coordinate sferiche e cilindriche

Le coordinate sferiche e cilindriche sono coordinate *proiettive*, utilizzate in geometria per punti che appartengono alla superficie di varietà come la sfera e il cilindro. In tali casi specifici una delle coordinate è angolare, con un segno che indica il verso dell'angolo stesso.

Sistema di riferimento e coordinate terrestri

Per la terra è comodo pensare a un sistema di riferimento legato:

- alla forma della Terra
- al campo di gravità

La superficie fisica della Terra è il geoide, cioè la superficie normale in ogni punto alla direzione della verticale, ovvero alla direzione della forza di gravità. È la superficie di livello che meglio interpola la superficie media degli oceani resa stazionaria dopo aver sottratto l'influenza di maree, correnti, effetti meteorologici.

Sistema di riferimento e coordinate terrestri

Per la terra è comodo pensare a un sistema di riferimento legato:

- alla forma della Terra
- al campo di gravità

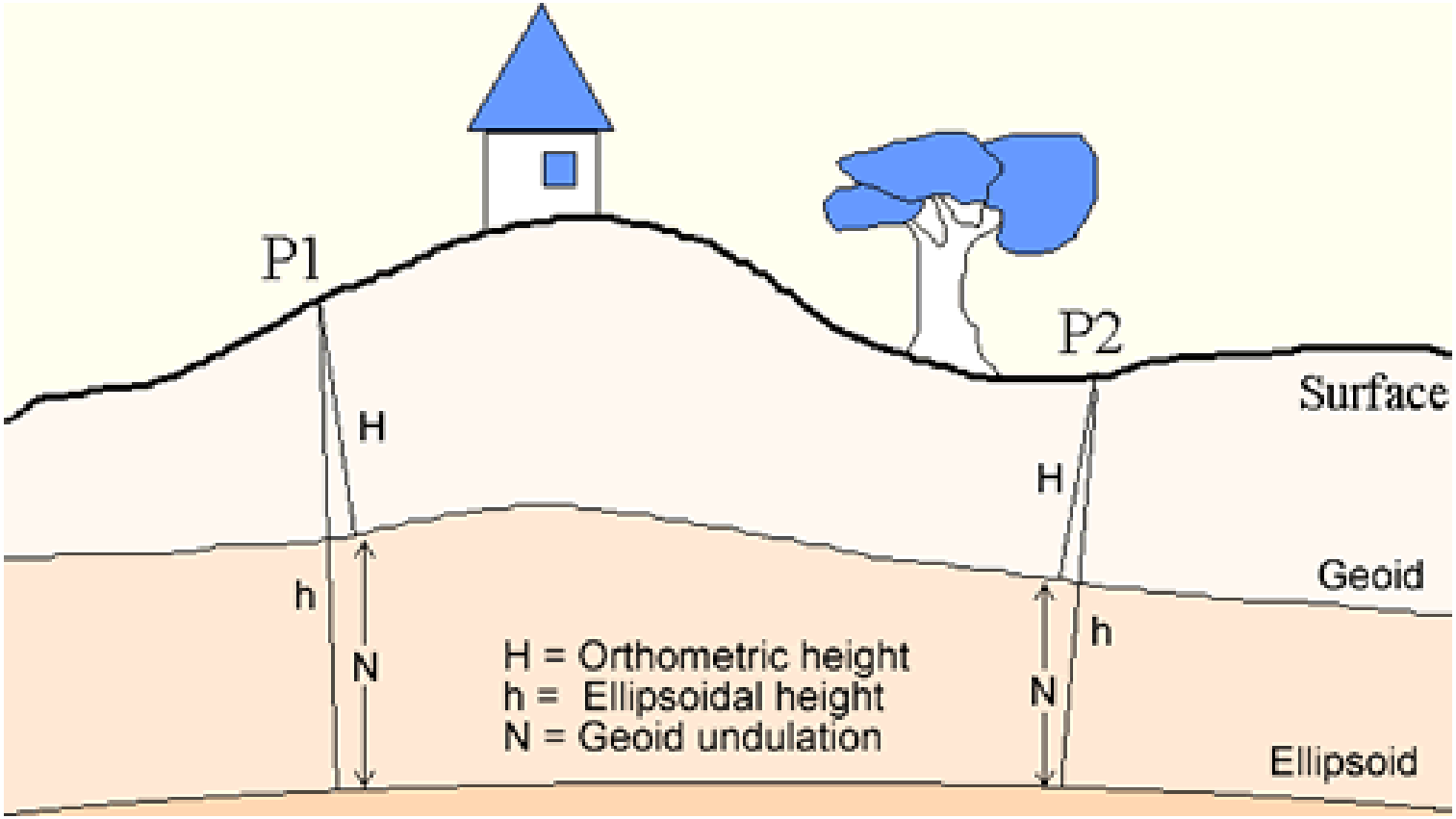
La superficie fisica della Terra è il geoide, cioè la superficie normale in ogni punto alla direzione della verticale, ovvero alla direzione della forza di gravità. È la superficie di livello che meglio interpola la superficie media degli oceani resa stazionaria dopo aver sottratto l'influenza di maree, correnti, effetti meteorologici.

Geoide e sferoide

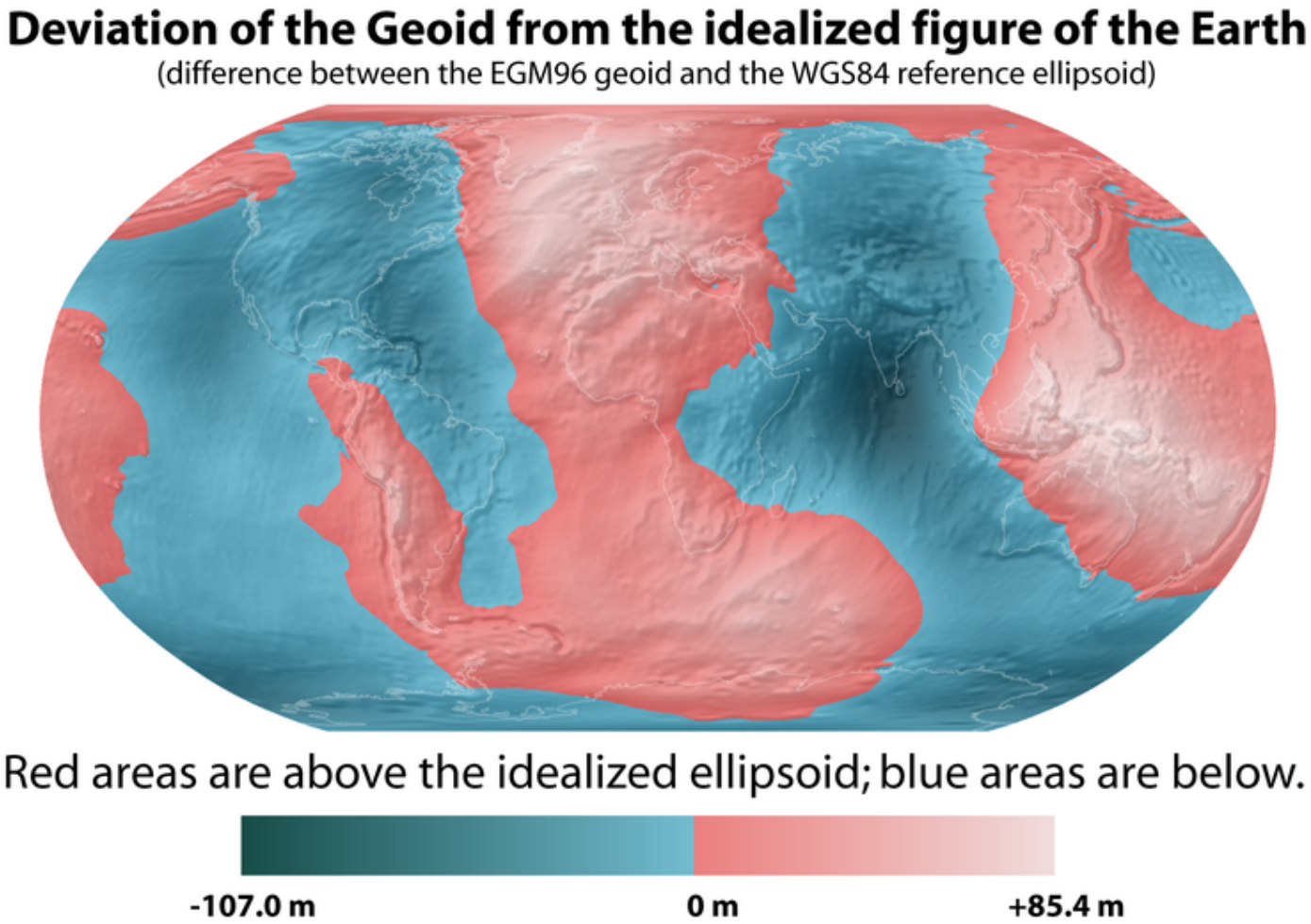
Analiticamente si fissa il geoide rispetto a un sistema di riferimento geocentrico (centro di massa della terra) come superficie fissata di equipotenziale gravitazionale. Si tratta comunque di una supeficie ideale (con significato fisico) che non segue la morfologia, ma può essere “realizzata” da opportune misure relative a capisaldi sul livello del mare, rispetto al quale ha minimi scostamenti.

La migliore approssimazione geometrica del geoide è uno sferoide, che viene semplificato in ellissoide (solido di rotazione) per il trattamento matematico. In tutti i punti della Terra la normale elissoidica è diversa dalla normale geodetica (deviazione dalla verticale) e la quota del punto sull’ellissoide (quota elissoidica) è diversa dalla quota del punto sul geoide (quota ortometrica).

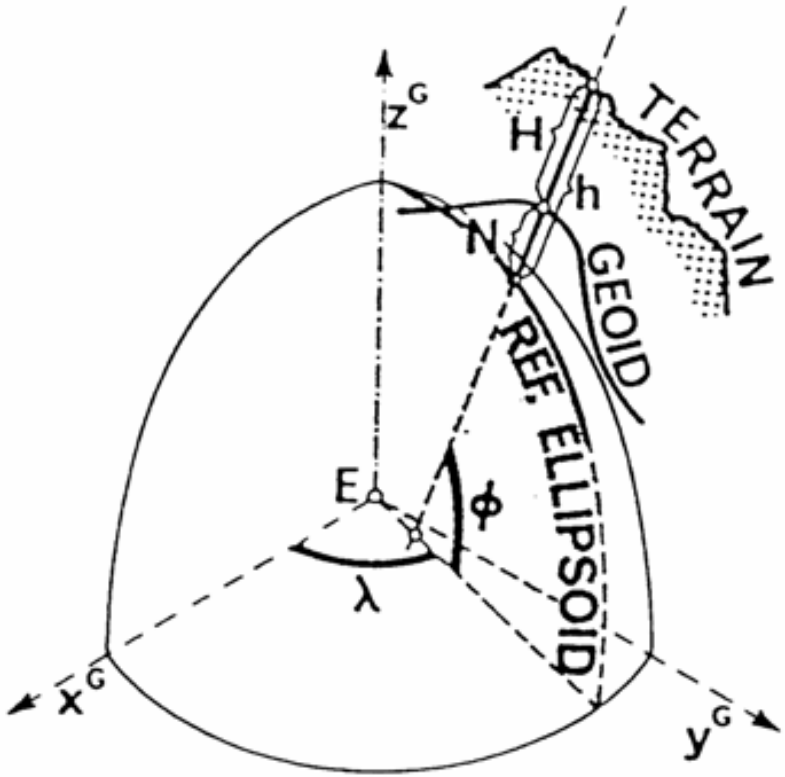
Superfici


P1
P2
H
H
h
N
H = Orthometric height
h = Ellipsoidal height
N = Geoid undulation
h
N
Surface
Geoid
Ellipsoid

Differenze di quota

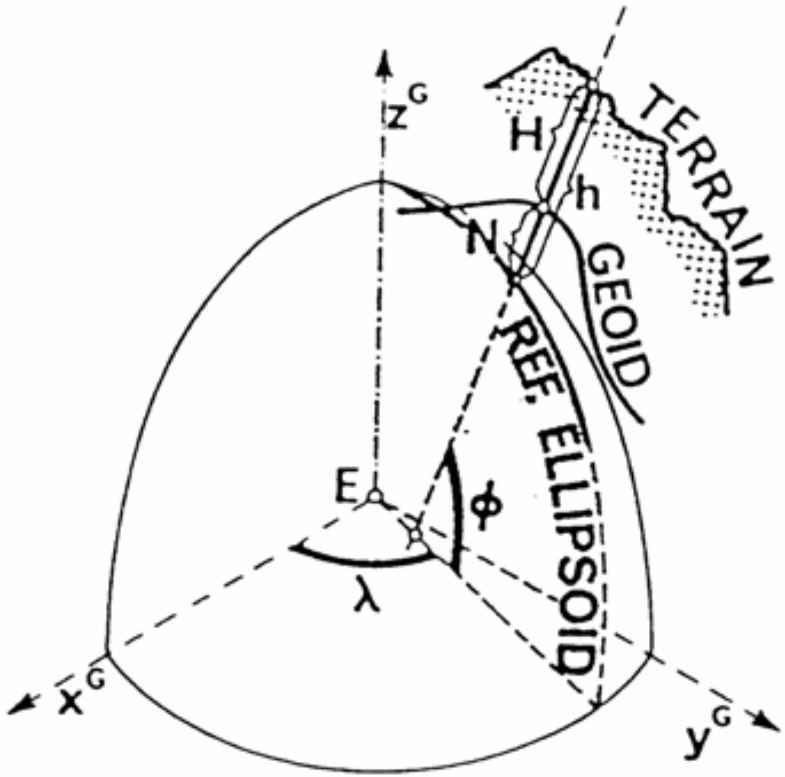


Coordinate geodetiche



L'ellissoide viene scelto in modo da approssimare globalmente o localmente "bene" il geoide. I sistemi GPS forniscono una misura locale di (ϕ, λ, h) mentre le misure topografiche misurano (ϕ, λ, H)

Coordinate geometrica



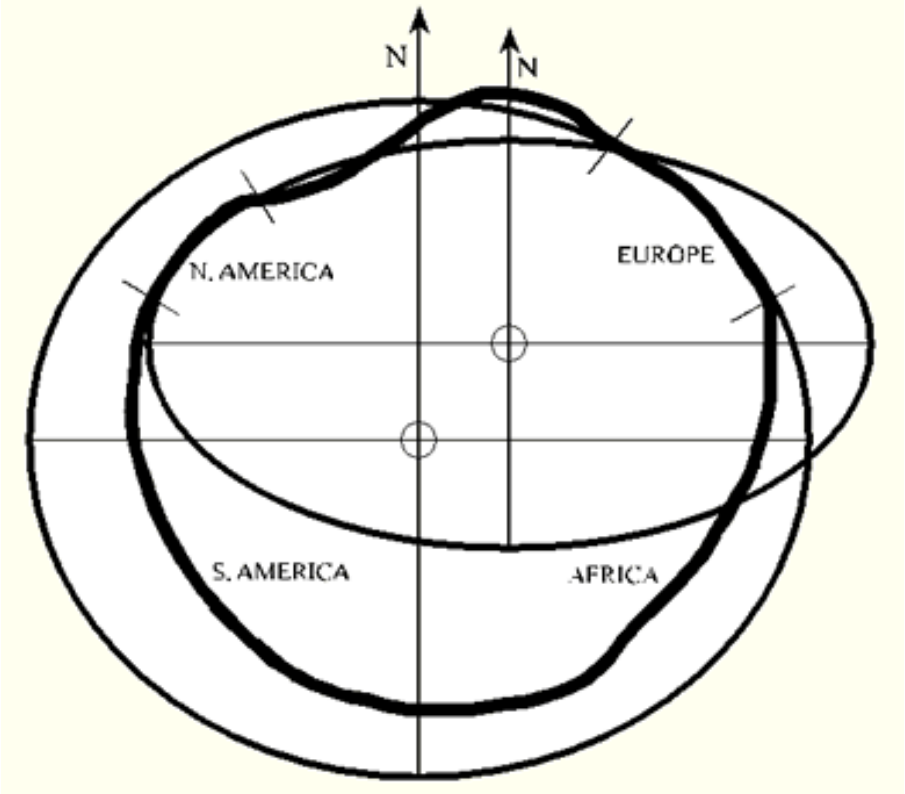
Si noti la differenza angolare fra la latitudine geodetica e la coordinata polare relativa dello stesso punto sottesa a *EN*.

Scelta dell'ellissoide

Name	Date	a (m)	b (m)	Use
Everest	1830	6377276	6356079	India, Burma, Sri Lanka
Bessel	1841	6377397	6356079	Central Europe, Chile, Indonesia
Airy	1849	6377563	6356257	Great brittain
Clarke	1866	6378206	6356584	North America, Philippines
Clarke	1880	6378249	6356515	France, Africa (parts)
Helmert	1907	6378200	6256818	Africa (parts)
International (or Hayford)	1924	6378388	6356912	World
Krasovsky	1940	6378245	6356863	Russia, Eastern Europe
GRS80	1980	6378137	6356752	North America
WGS84	1984	6378137	6356752	World (GPS measurements)

Le misure geodetiche di fine 1800 - 1900 hanno avuto come scopo la determinazione di forma e dimensioni ottimali dell'ellissoide

Scelta del “datum”



L’orientazione dell’ellissoide può essere fatta globalmente o localmente a seconda del grado di approssimazione che si vuole ottenere.

Orientamento geocentrico

- centro coincidente con il centro di massa terrestre
- asse z coincidente con l'asse di rotazione media (per un periodo fissato) terrestre
- asse x su un piano (contenente l'asse z) prescelto (meridiano di Greenwich)

Orientamento locale dell'ellissoide

L'ellissoide si fissa tangente al geoide a un punto preciso, con deviazione dalla verticale nulla e $N = 0$ ovvero $h = H$

- asse di simmetria dell'ellissoide parallelo all'asse di rotazione medio terrestre
- un meridiano dell'ellissoide coincidente con il nord geografico

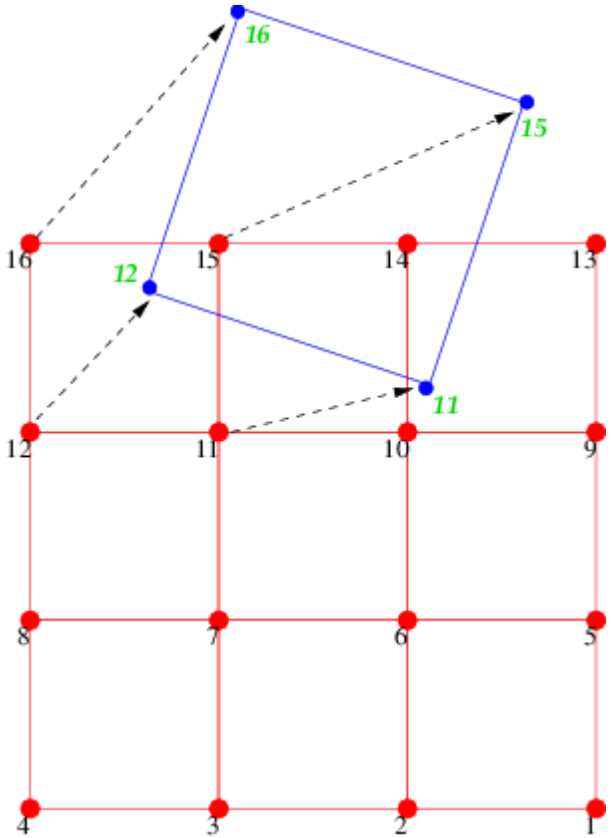
Spesso questi parametri sono fissati implicitamente fissando le coordinate di alcuni punti (*datum locale debole*).

Rete geodetica di riferimento

Una volta definita l'orientazione dell'ellissoide occorre definire una rete di punti che *realizzano* o *materializzano* a livello topografico il sistema di riferimento. Il grigliato di tali punti univocamente individuati sulla superficie terrestre con le associate coordinate lat/long e quote s.l.m. e ellisoidica costituisce la rete di materializzazione del datum. Correntemente ci sono 3 diverse reti di riferimento italiane che materializzano i sistemi più in uso (Roma40, ED50 e WGS84).

Grigliati di materializzazione e trasformazione

La maggiore precisione si ottiene utilizzando grigliati a maglia regolare fitta di approssimazione (non sempre disponibili a costo zero). Un formato universalmente adottato a tale scopo è il NTv2



Sistemi di riferimento globali, continentali o locali?

L'utilizzo di sistemi di posizionamento satellitare richiede sistemi di riferimento globali

ma

in passato la definizione di sistemi di riferimento globali era complicato e di scarso interesse, per il carattere locale delle tecniche di rilievo. Per questo motivo esistono più di 150 sistemi di riferimento per uso locale, nazionale o continentale.

Sistemi in uso in Italia

Il primo sistema di riferimento nazionale italiano fu istituito alla fine dell'800:

- ellissoide di Bessell orientato in tre punti diversi (Genova, M. Mario e Castanea delle Furie), usando tre sistemi di riferimento diversi
- proiezione: Flamsteed modificata
- rete di triangolazione compensata a blocchi tra il 1908 e il 1919

Sistema catastale italiano

È teoricamente non più in uso:

- ellissoide di Bessel
- orientamento a Genova Istituto Idrografico della Marina (definizione astronomica 1902)
- azimut su Monte del Telegrafo
- rete di triangolazione IGM + triangolazione catastale

Sistema Roma40

È il sistema ufficiale italiano in uso:

- ellissoide Internazionale (o di Hayford)
- orientamento a Roma Monte Mario (def. astronomica 1940)
  - $\phi = 41°55'25''.51$
  - $\lambda = 0$ ($12°27'00''.88$ da Greenwich)
  - azimuth su Monte Soratte $\alpha = 63°5'00''.88$
  - $h = H = 0$ sul mareografo di Genova
- rete di triangolazione compensata a blocchi tra il 1908 e il 1919, usando un sistema di riferimento provvisorio.

Sistema ED50

È un sistema realizzato per rendere omogenea la cartografia a piccola e media scala a livello europeo:

- ellissoide Internazionale (o di Hayford)
- orientamento medio europeo 1950
- origine delle longitudini Greenwich

Sistema WGS84

È un sistema cartesiano con asse z coincidente con l'asse di rotazione convenzionale terrestre, con un'ellissoide associata:

- ellissoide WGS84;
- materializzazioni (fissano le coordinate di punti diversi):
  - globale: Dipartimento delle Difesa US
  - europea: EUREF89 = ETRF89
  - italiana: IGM95

È il sistema di riferimento utilizzato dal sistema GPS.

Sistema ETRS89

La Terra non è un corpo rigido e quindi la sua superficie si modifica continuamente: per questo motivo si devono periodicamente rideterminare le reti che materializzano un sistema di riferimento. Per alcune applicazioni questo è molto importante. Ad esempio:

- nel periodo 1984 - 1998 il centro di massa terrestre si è spostato di circa 2 m (rispetto al sist. di rif. delle stelle fisse)
- nel sistema IERS il continente europeo si sposta di circa 3 cm all'anno in direzione nord-est

L'ETRS89 è materializzato dalla sottorete europea delle stazioni dell'ITRF determinate nel 1989 (ETRF89). Vengono pubblicate realizzazioni annuali chiamate ETRFXX, dove XX indica l'anno in cui è eseguito il calcolo delle coordinate dei punti, es. ETRF90, ETRF2001, ecc..

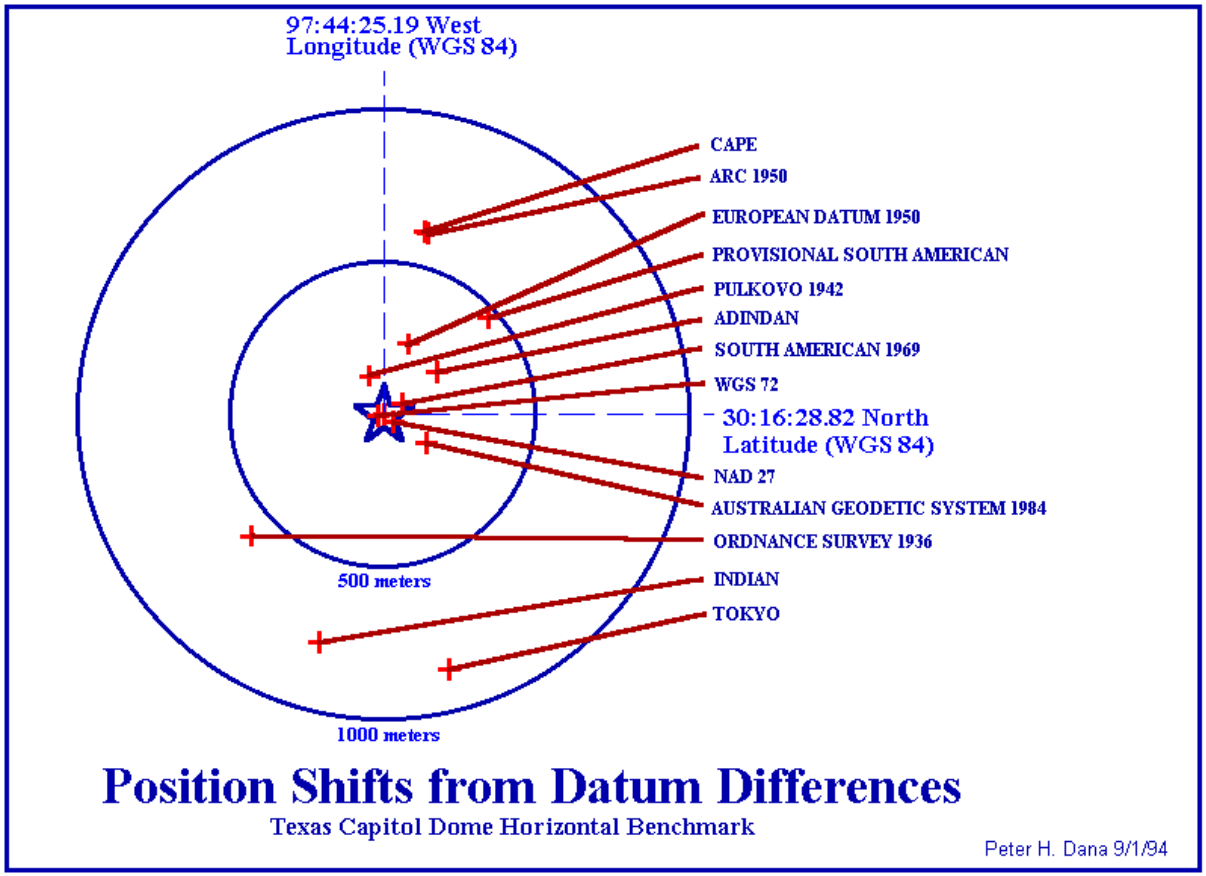
Aggiornamenti WGS84

Anche il WGS84 è periodicamente aggiornato, le sue realizzazioni sono indicate con WGS84 (GXXX), dove G indica che le misure sono effettuate con il GPS e XXX indica la settimana GPS in cui la realizzazione è resa disponibile.

Ad esempio il WGS84 (G730) è corrisponde all'inizio della settimana GPS 730, cioè il 2 gennaio 1994. Vengono pubblicati anche i vettori velocità relativi ad ogni stazione, che hanno spostamenti orizzontali massimi dell'ordine di 7 cm/anno.

Differenze di datum

Anche a parità di ellissoide possono esserci significative differenze di coordinata:



Software e materializzazione del datum

I comuni software GIS adottano tipicamente una materializzazione a precisione media di molti datum (in Italia come altrove), quindi non si pretendano precisioni spinte nelle trasformazioni effettuate con tali software senza un apposito grigliato di raffittimento. In alcuni casi il datum viene specializzato con una parametrizzazione ad hoc delle equazioni di Molodensky (WGS84–to–custom).

Nota

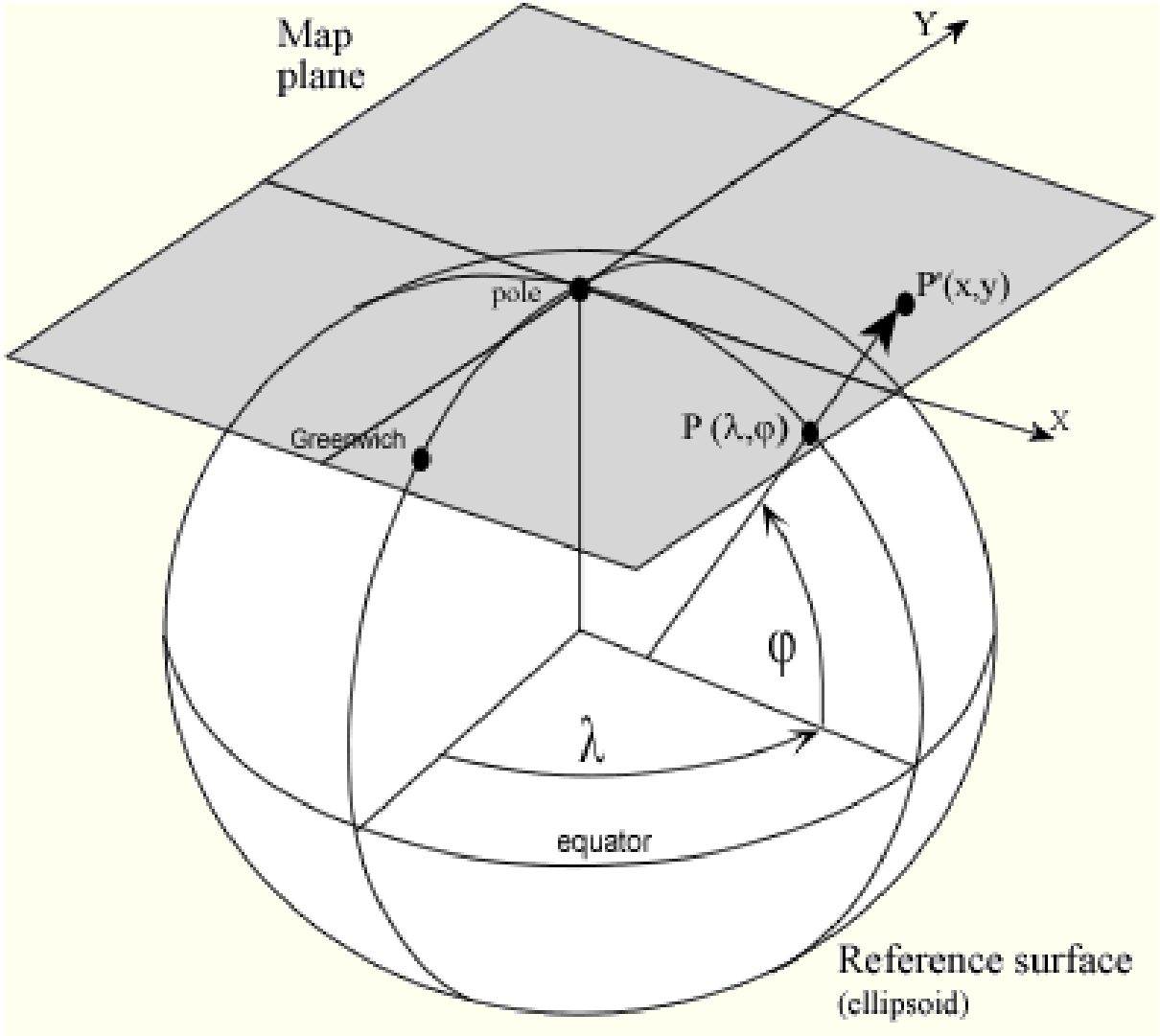
Sotto la scala 1:10.000 l'errore di materializzazione comincia a diventare rilevante.

Proiezioni piane

Le proiezioni cartografiche “trasportano” coordinate dall’ellissoide del sistema di riferimento al piano della carta. Le due superfici non sono topologicamente equivalenti, non è possibile passare da ellissoide a carta senza deformazioni. È possibile nel passaggio tra ellissoide e piano:

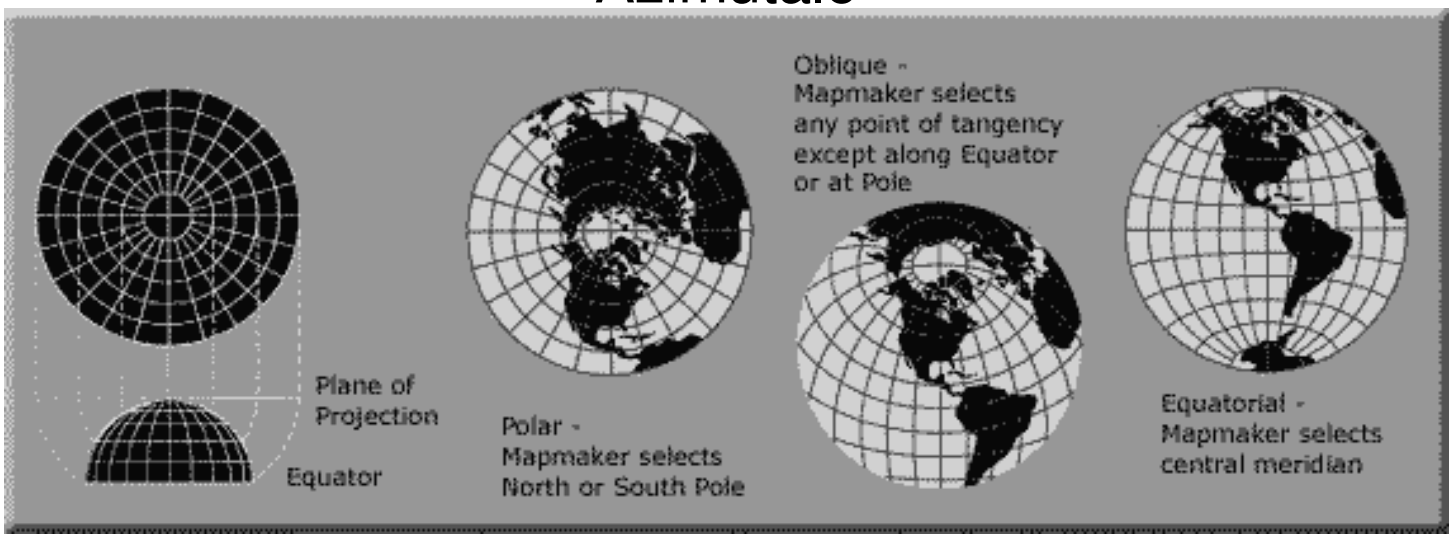
- conservare gli angoli (proiezione conforme)
- conservare le superfici (proiezione equivalente)
- minimizzare tutte le deformazioni, senza annullarne nessuna (proiezione afilattica)

Proiezioni piane



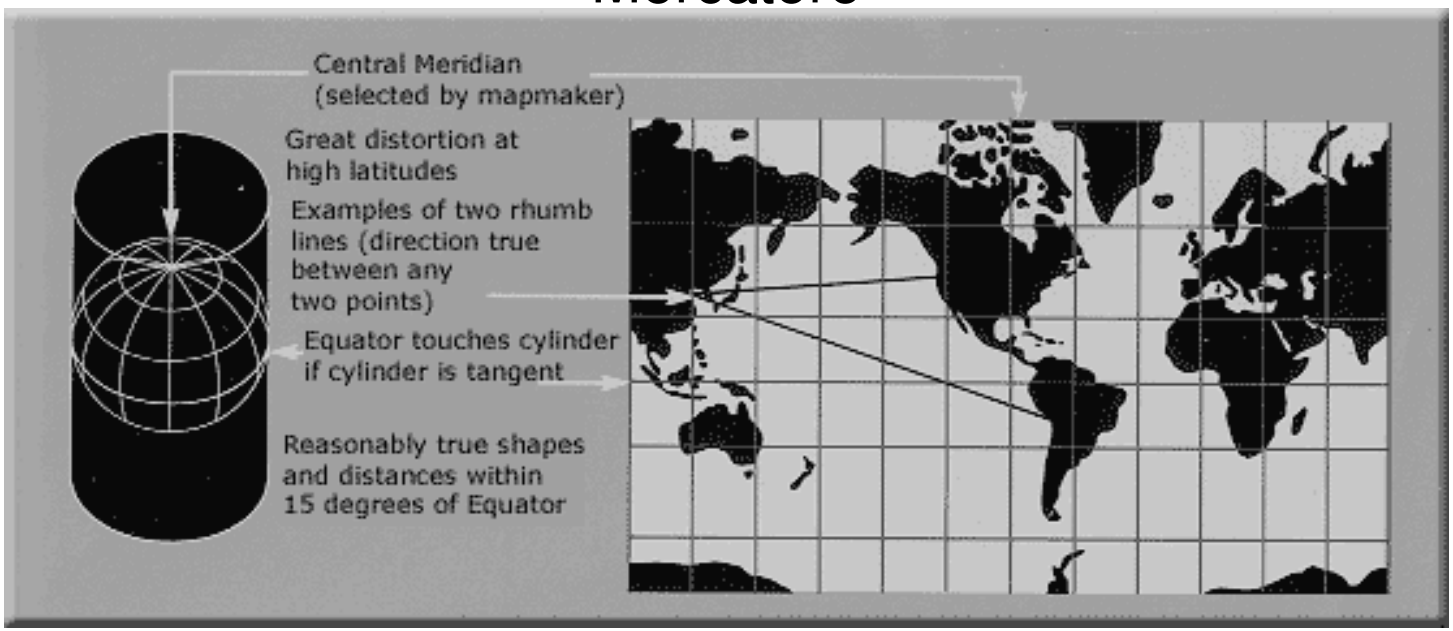
Alcune semplicie geometrie di proiezione

Azimutale



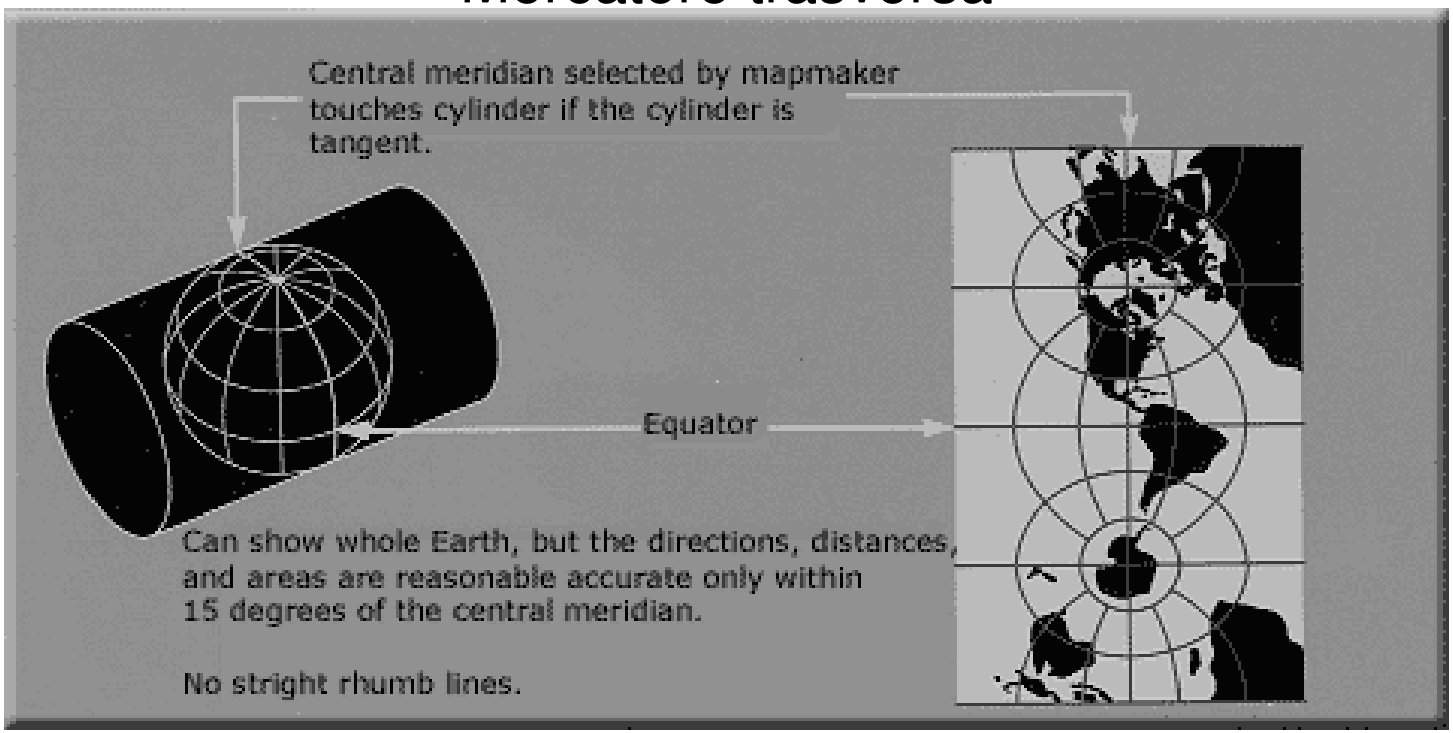
Alcune semplicie geometrie di proiezione

Mercatore



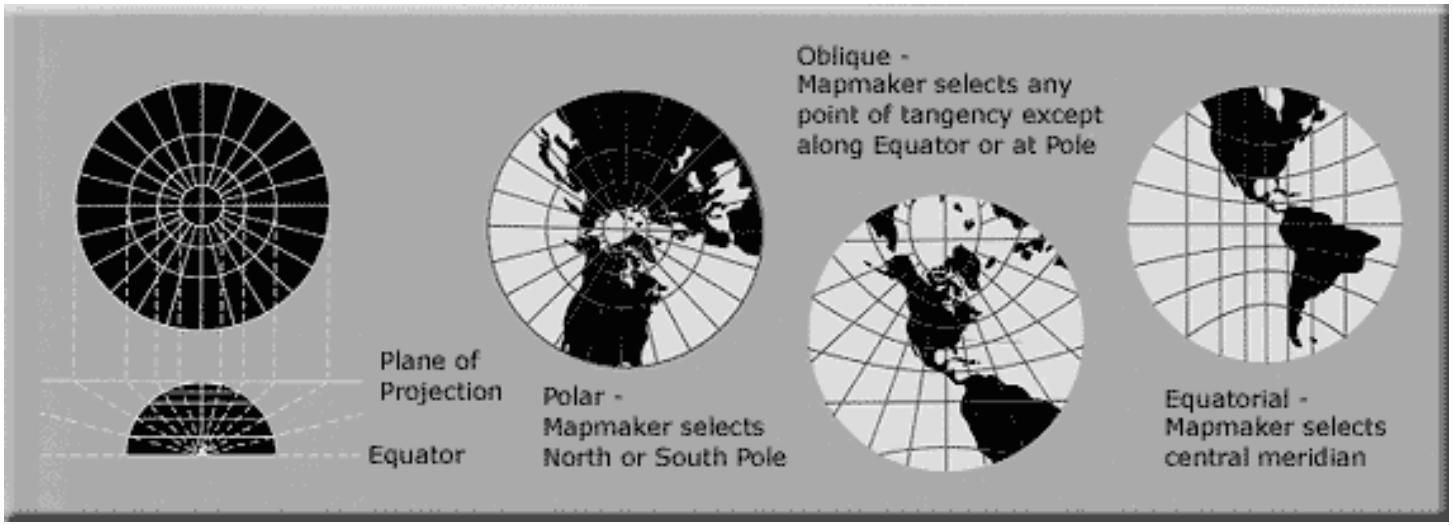
Alcune semplicie geometrie di proiezione

Mercatore trasversa



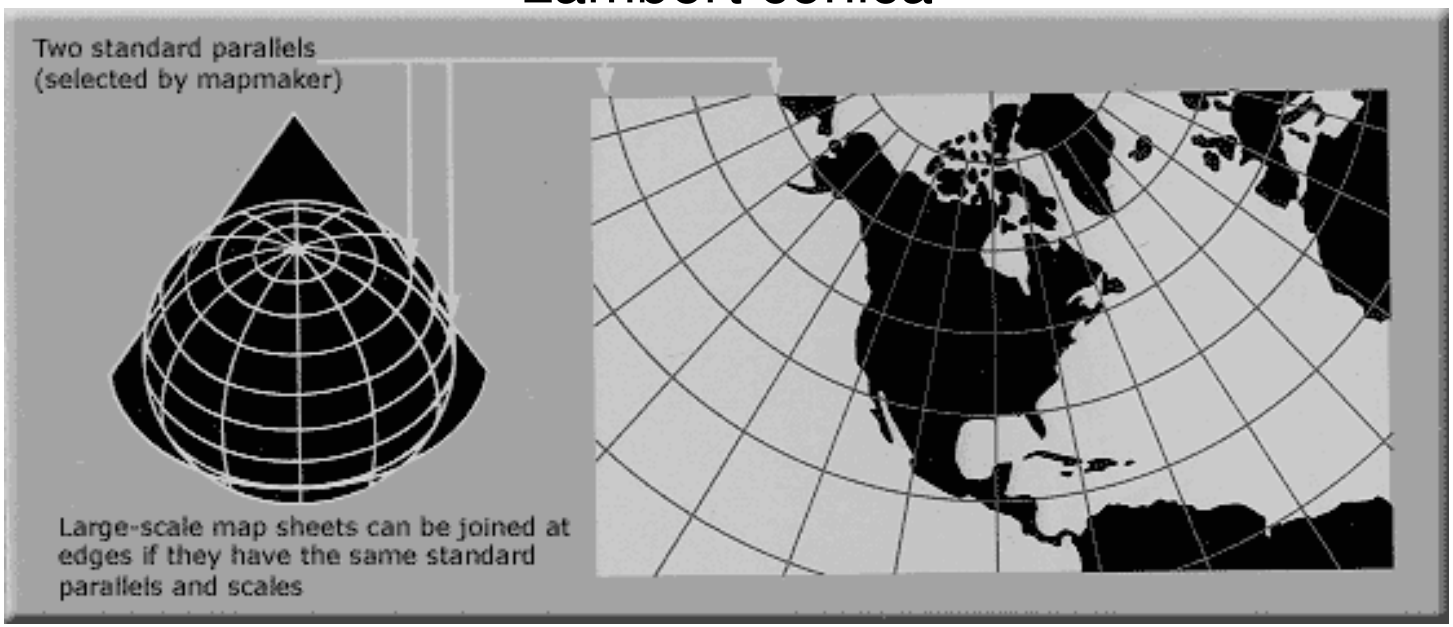
Alcune semplicie geometrie di proiezione

Gnomonica



Alcune semplicie geometrie di proiezione

Lambert conica



Proiezioni usate in Italia

Ci sono moltissimi tipi di proiezioni cartografiche, quelle utilizzate in Italia sono:

- UTM (Universal Trasversal Mercator), utilizzata a livello mondiale
- Gauss-Boaga, utilizzata per la cartografia ufficiale italiana
- Cassini-Soldner, utilizzata dal Nuovo Catasto dei Terreni italiano

Proiezione UTM

È una carta di Gauss, quindi:

- è conforme (conserva gli angoli)
- il meridiano centrale ha modulo di deformazione costante
- meridiani e paralleli sono resi come rette perpendicolari tra loro è simmetrica rispetto all'equatore
- in prima approssimazione è una cilindrica trasversa, tangente lungo un meridiano.

Proiezione UTM

È una carta di Gauss, quindi:

- è conforme (conserva gli angoli)
- il meridiano centrale ha modulo di deformazione costante
- meridiani e paralleli sono resi come rette perpendicolari tra loro è simmetrica rispetto all'equatore
- in prima approssimazione è una cilindrica trasversa, tangente lungo un meridiano.

Proiezione UTM

È una carta di Gauss, quindi:

- è conforme (conserva gli angoli)
- il meridiano centrale ha modulo di deformazione costante
- meridiani e paralleli sono resi come rette perpendicolari tra loro è simmetrica rispetto all'equatore
- in prima approssimazione è una cilindrica trasversa, tangente lungo un meridiano.

Proiezione UTM

È una carta di Gauss, quindi:

- è conforme (conserva gli angoli)
- il meridiano centrale ha modulo di deformazione costante
- meridiani e paralleli sono resi come rette perpendicolari tra loro è simmetrica rispetto all'equatore
- in prima approssimazione è una cilindrica trasversa, tangente lungo un meridiano.

Proiezione UTM

Poichè le deformazioni aumentano all'allontanarsi dal meridiano centrale:

- la proiezione viene fatta per fusi di ampiezza di 6°
- il meridiano centrale è reso con un fattore di contrazione 0.9996
- per avere coordinate sempre positive su ogni fuso, la coordinata Est (misurata dal meridiano centrale) ha una falsa origine pari a $500.000m$ (e false northing 10.000.000 in emisfero sud...)
- la proiezione è limitata tra $80° S$ e $84° N$
- normalmente si usa sistema di riferimento ED50

Proiezione UTM

Poichè le deformazioni aumentano all'allontanarsi dal meridiano centrale:

- la proiezione viene fatta per fusi di ampiezza di 6°
- il meridiano centrale è reso con un fattore di contrazione 0.9996
- per avere coordinate sempre positive su ogni fuso, la coordinata Est (misurata dal meridiano centrale) ha una falsa origine pari a $500.000m$ (e false northing 10.000.000 in emisfero sud...)
- la proiezione è limitata tra $80° S$ e $84° N$
- normalmente si usa sistema di riferimento ED50

Proiezione UTM

Poichè le deformazioni aumentano all'allontanarsi dal meridiano centrale:

- la proiezione viene fatta per fusi di ampiezza di 6°
- il meridiano centrale è reso con un fattore di contrazione 0.9996
- per avere coordinate sempre positive su ogni fuso, la coordinata Est (misurata dal meridiano centrale) ha una falsa origine pari a 500.000m (e false northing 10.000.000 in emisfero sud...)
- la proiezione è limitata tra 80°S e 84°N
- normalmente si usa sistema di riferimento ED50

Proiezione UTM

Poichè le deformazioni aumentano all'allontanarsi dal meridiano centrale:

- la proiezione viene fatta per fusi di ampiezza di 6°
- il meridiano centrale è reso con un fattore di contrazione 0.9996
- per avere coordinate sempre positive su ogni fuso, la coordinata Est (misurata dal meridiano centrale) ha una falsa origine pari a 500.000m (e false northing 10.000.000 in emisfero sud...)
- la proiezione è limitata tra 80°S e 84°N
- normalmente si usa sistema di riferimento ED50

Proiezione UTM

Poichè le deformazioni aumentano all'allontanarsi dal meridiano centrale:

- la proiezione viene fatta per fusi di ampiezza di 6°
- il meridiano centrale è reso con un fattore di contrazione 0.9996
- per avere coordinate sempre positive su ogni fuso, la coordinata Est (misurata dal meridiano centrale) ha una falsa origine pari a 500.000m (e false northing 10.000.000 in emisfero sud...)
- la proiezione è limitata tra 80°S e 84°N
- normalmente si usa sistema di riferimento ED50

Proiezione Gauss-Boaga

È anch'essa una carta di Gauss:

- la proiezione viene fatta su due fusi, indicati come fuso Ovest ed Est, di ampiezza di $6°30'$ corrispondenti ai fusi UTM 32 e 33
- il meridiano centrale è reso con un fattore di contrazione 0.9996 per avere coordinate sempre positive su ogni fuso, la coordinata Est ha una falsa origine pari a 1.500.000 m sul fuso Ovest e 2.520.000 m sul fuso Est
- il sistema di riferimento usato è Roma40

Proiezione Gauss-Boaga

È anch'essa una carta di Gauss:

- la proiezione viene fatta su due fusi, indicati come fuso Ovest ed Est, di ampiezza di $6°30'$ corrispondenti ai fusi UTM 32 e 33
- il meridiano centrale è reso con un fattore di contrazione 0.9996 per avere coordinate sempre positive su ogni fuso, la coordinata Est ha una falsa origine pari a 1.500.000 m sul fuso Ovest e 2.520.000 m sul fuso Est
- il sistema di riferimento usato è Roma40

Proiezione Gauss-Boaga

È anch'essa una carta di Gauss:

- la proiezione viene fatta su due fusi, indicati come fuso Ovest ed Est, di ampiezza di $6°30'$ corrispondenti ai fusi UTM 32 e 33
- il meridiano centrale è reso con un fattore di contrazione 0.9996 per avere coordinate sempre positive su ogni fuso, la coordinata Est ha una falsa origine pari a 1.500.000 m sul fuso Ovest e 2.520.000 m sul fuso Est
- il sistema di riferimento usato è Roma40

Proiezione Gauss-Boaga

- il fuso Ovest si estende da 6° a ovest di Greenwitch a 12°30′ , con meridiano centrale a 9°
- il fuso Est si estende da 11°30′ a ovest di Greenwitch a 18°30′, con meridiano centrale a 15
- i due fusi sono quindi sovrapposti per circa 1° per facilitare il passaggio tra i due fusi
- il fuso Est è esteso di altri 30′ per comprendere la zona più ad est della Puglia

Proiezione Gauss-Boaga

- il fuso Ovest si estende da 6° a ovest di Greenwitch a 12°30′ , con meridiano centrale a 9°
- il fuso Est si estende da 11°30′ a ovest di Greenwitch a 18°30′, con meridiano centrale a 15
- i due fusi sono quindi sovrapposti per circa 1° per facilitare il passaggio tra i due fusi
- il fuso Est è esteso di altri 30′ per comprendere la zona più ad est della Puglia

Proiezione Gauss-Boaga

- il fuso Ovest si estende da 6° a ovest di Greenwitch a 12°30′ , con meridiano centrale a 9°
- il fuso Est si estende da 11°30′ a ovest di Greenwitch a 18°30′, con meridiano centrale a 15
- i due fusi sono quindi sovrapposti per circa 1° per facilitare il passaggio tra i due fusi
- il fuso Est è esteso di altri 30′ per comprendere la zona più ad est della Puglia

Proiezione Gauss-Boaga

- il fuso Ovest si estende da 6° a ovest di Greenwitch a 12°30′ , con meridiano centrale a 9°
- il fuso Est si estende da 11°30′ a ovest di Greenwitch a 18°30′, con meridiano centrale a 15
- i due fusi sono quindi sovrapposti per circa 1° per facilitare il passaggio tra i due fusi
- il fuso Est è esteso di altri 30′ per comprendere la zona più ad est della Puglia

Differenze Gauss-Boaga e UTM

Sono entrambe proiezioni di Gauss, ma

- i sistemi di riferimento sono diversi (Roma40 vs ED50)
- i false easting sono molto diversi
- i reticoli di realizzazione sono diversi

Differenze Gauss-Boaga e UTM

Sono entrambe proiezioni di Gauss, ma

- i sistemi di riferimento sono diversi (Roma40 vs ED50)
- i false easting sono molto diversi
- i reticoli di realizzazione sono diversi

Differenze Gauss-Boaga e UTM

Sono entrambe proiezioni di Gauss, ma

- i sistemi di riferimento sono diversi (Roma40 vs ED50)
- i false easting sono molto diversi
- i reticoli di realizzazione sono diversi

Proiezione Cassini-Soldner

Usata nel nuovo catasto italiano sulla scala utile al catasto (tipicamente 1:2000). La rete di materializzazione è in parte sovrapposta alla rete IGM.

Codici di proiezione EPSG

I codici EPSG (European Petroleum Survey Group http://www.epsg.org/) sono codici convenzionali che identificano in modo univoco una proiezione e/o sistema di riferimento e/o datum.

La versione corrente dell'EPSG Geodetic Parameter Dataset è la 6.18 (12 novembre 2008), con la versione 6.18.3 (10 febbraio 2009) release intermedia (disponibile solo on-line) in vari formati.

È mantenuta dal Geodesy Subcommittee del Surveying and Positioning Committee dell'International Association of Oil and Gas Producers (OGP http://www.ogp.org.uk/), formato nel 2005 assorbendo nell'OGP l'European Petroleum Survey Group (EPSG) che era stato fondato nel 1986.

I codici di interesse italiano

I codici EPSG rilevanti per l'Italia sono

- 23032 $\rightarrow$ ED50 / UTM zone 32N
- 23033 $\rightarrow$ ED50 / UTM zone 33N
- 23034 $\rightarrow$ ED50 / UTM zone 34N
- 3003 $\rightarrow$ Monte Mario / Italy zone 1
- 3004 $\rightarrow$ Monte Mario / Italy zone 2

Nota

I sistemi di riferimento potrebbero non essere completamente specificati dal codice.

I codici di interesse italiano

I codici EPSG rilevanti per l'Italia sono

- 23032 $\rightarrow$ ED50 / UTM zone 32N
- 23033 $\rightarrow$ ED50 / UTM zone 33N
- 23034 $\rightarrow$ ED50 / UTM zone 34N
- 3003 $\rightarrow$ Monte Mario / Italy zone 1
- 3004 $\rightarrow$ Monte Mario / Italy zone 2

Nota

I sistemi di riferimento potrebbero non essere completamente specificati dal codice.

GEODATI

Dati ed informazioni spaziali

I dati per i *sistemi informativi geografici (GIS)* aggiungono alle informazioni raster o vettoriali i dati relativi al sistema di coordinate e alla proiezione geografica da considerare per geolocalizzare il dato.

Tali informazioni sono parte integrante del dato, e di conseguenza i formati utilizzati vengono specializzati per applicazioni di questo tipo. Un formato raster o vettoriale *general purpose* — per esempio `JPEG` — è quindi generalmente inadeguato per le applicazioni GIS o di telerilevamento perché non contiene informazioni spaziali.

Dato geografico o geometrico

GIS $\rightleftharpoons$ CAD

Dati ed informazioni spaziali

I dati per i *sistemi informativi geografici (GIS)* aggiungono alle informazioni raster o vettoriali i dati relativi al sistema di coordinate e alla proiezione geografica da considerare per geolocalizzare il dato.

Tali informazioni sono parte integrante del dato, e di conseguenza i formati utilizzati vengono specializzati per applicazioni di questo tipo. Un formato raster o vettoriale *general purpose* — per esempio `JPEG` — è quindi generalmente inadeguato per le applicazioni GIS o di telerilevamento perché non contiene informazioni spaziali.

Dato geografico o geometrico

$$\text{GIS} \rightleftharpoons \text{CAD}$$

Estensione

Il dato raster viene accompagnato generalmente da una informazione di estensione in termini di *corner Left–Upper e Right–Lower* del dato stesso, riportata al sistema di riferimento in uso (sempre numeri con segno).
Alcuni dati hanno informazioni di estensione multiple (sub-aree) oppure sono accompagnate da una o più griglie di riferimento geografico con relative equazioni di trasformazione $\rightarrow$ *georeferenziazione*.

Risoluzione

Altra informazione essenziale è il passo di campionamento (metrico o angolare) spaziale nelle due direzioni del piano o sull'ellissoide. Ogni dato raster è quindi sempre accompagnato da due misure di risoluzione spaziale definite. Alcuni dati sono forniti in multi–risoluzione.

Georeferenziamento

La georeferenziazione in generale è una procedura che permette di assegnare le coordinate standard (secondo una data proiezione) ai punti di una immagine, utilizzando dei punti di controllo (*Ground Control Point* o `GCP`) di una carta topografica o di una immagine già georefenziata.
Viene applicata una deformazione (*warp*) all'immagine per riportare i punti di controllo al posto giusto, cioè adattare l'immagine alle coordinate geografiche attribuitegli con i GCP e restituire agli oggetti le dimensioni "reali".

Ortorettifica

Nella acquisizione da sensore aereo o satellitare si deve tenere conto di deformazioni di varia origine (es. prospettiche o ottiche):

- Orientazione del sensore
- Rilievo topografico
- Forma e rotazione della terra
- Orbita del sensore e assetto
- Errori sistematici associati allo specifico sensore
- Movimento durante l'acquisizione

Ortorettifica

Le procedure di correzione di tali deformazioni effettuano un *warping* delle immagini secondo diverse metodiche

- Rettificazione polinomiale (correzione tilt, flat)
- Rettificazione proiettiva (correzione prospettica, flat)
- Rettificazione differenziale (GCP in X, Y, Z)
- Rational Function sensor Model ($\rightarrow$ RCPs)
- Modello di precisione

Le varie tecniche di ortorettifica sono variamente efficaci in base alla orografia e alla affidabilità delle misure di altezza dei punti di controllo.

Ricampionamento o resampling

Si applicano metodi di sottocampionamento o interpolazione per passare da una risoluzione spaziale a un'altra (o da una proiezione a un'altra) quando occorre registrare dati dotati di estensione e risoluzioni differenti. Questo introduce errori di approssimazione più o meno consistenti, da valutare attentamente. Le tecniche numeriche più usate:

Ricampionamento o resampling

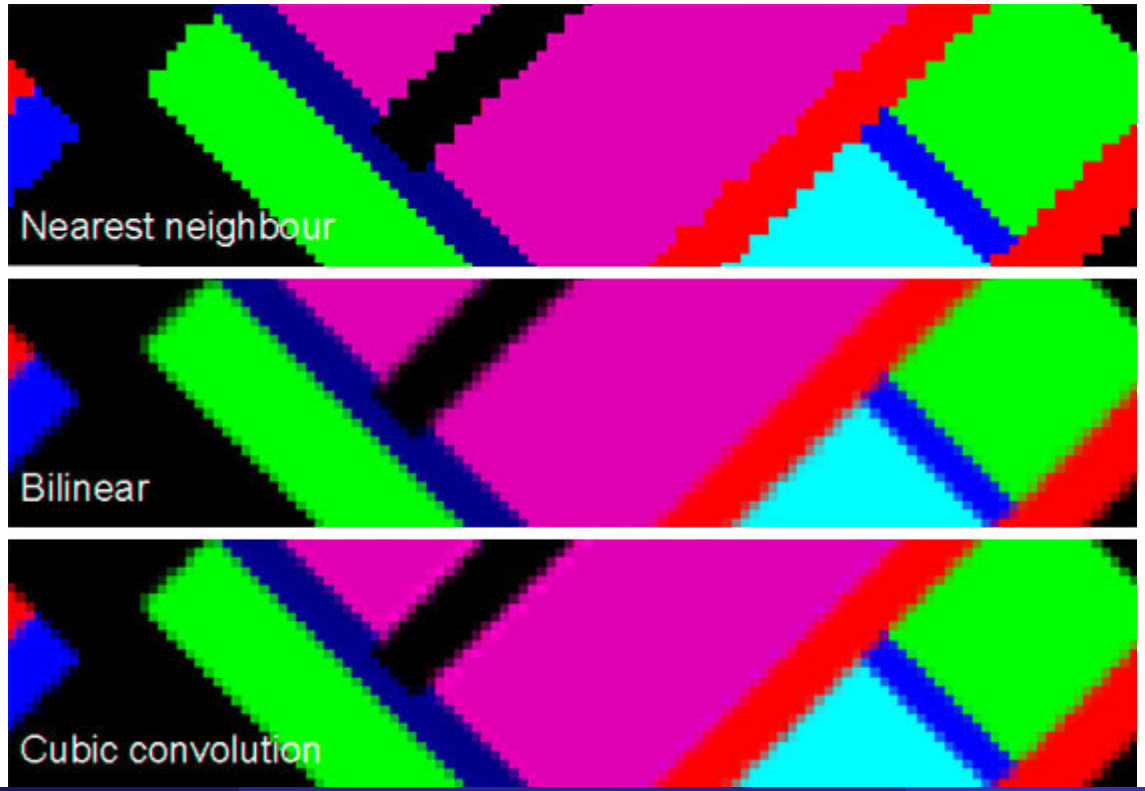
Si applicano metodi di sottocampionamento o interpolazione per passare da una risoluzione spaziale a un'altra (o da una proiezione a un'altra) quando occorre registrare dati dotati di estensione e risoluzioni differenti. Questo introduce errori di approssimazione più o meno consistenti, da valutare attentamente. Le tecniche numeriche più usate:

1. Nearest neighbour
2. Interpolazione bilineare (4 punti): $ax + by + cxy + d$
3. Convoluzione cubica (4×4 punti):

$$\sum_{i=0}^{3} \sum_{j=0}^{3} a_{ij} x^i y^j$$

Ricampionamento o resampling

Si applicano metodi di sottocampionamento o interpolazione per passare da una risoluzione spaziale a un'altra (o da una proiezione a un'altra) quando occorre registrare dati dotati di estensione e risoluzioni differenti. Questo introduce errori di approssimazione più o meno consistenti, da valutare attentamente. Le tecniche numeriche più usate:



GEOFORMATI

Formati aperti — formati proprietari

Come nel caso del software anche i formati di rappresentazione dei dati sono proprietari e quindi *chiusi* oppure — nella maggior parte dei casi — ufficialmente documentati o addirittura standard promossi da appositi commitati. In alcuni casi anche se aperti i formati possono essere soggetti a problemi di patent e quindi il loro uso sottoposto a royalties e limitazioni.

SALVAGUARDARE L'INTEROPERABILITÀ

La maggior parte dei formati imaging diffusi in ambito TLR sono molto flessibili e quindi le implementazioni cambiano in modo sostanziale fra vari satelliti e prodotti $\rightarrow$ lettura complessa!

Una tassonomia di formati

Una possibile classificazione generale dei formati dati GIS/TLR:

- Formati di processamento o di lavoro
- Formati di distribuzione
- Formati documentali

Generalità sui formati binari

La maggioranza dei formati immagine sono a dimensione di record variabile e non necessariamente a file singolo. Dal momento che l'unità di indirizzamento a disco minima è il byte, normalmente non ci sono limitazioni sulla dimensione dei record e questi sono comunque non bloccati ovvero compressi.

I formati sono posizionali oppure più spesso tagged o misti $\rightarrow$ directory di attributi e sub-set di informazioni

Formato GeoTIFF

Il formato GeoTIFF è una estensione del formato raster TIFF 6.0 (Adobe) che aggiunge una serie estensioni spaziali per il georiferimento dei raster inclusi nel file. Un file GeoTIFF è endianess-aware e può contenere dati in *multi-banda* e *multi-risoluzione* di qualsiasi tipo scalare, variamente compressi (LZW,JPG,...).

Un file TIFF inizia con la coppia di byte `II` oppure `MM` a seconda della endianess usata, seguiti da altri due byte corrispondenti al numero 42 "la risposta alla domanda fondamentale". I record successivi sono di dimensione variabile e identificati in base a una etichetta (tag) di tipo short int. Ai 36 tag di base si aggiungono 60 tag estesi e altrettanti privati.

Formato BigTIFF

Lo standard TIFF/GeoTIFF universalmente implementato è limitato a 4GB di dimensioni. Esiste una recente specifica BigTIFF proposta che usa indirizzamento a 64bit e della quale esiste anche una implementazione di riferimento. Poche applicazioni supportano BigTIFF e comunque la specifica non è ancora considerata “ufficiale”.

GeoTIFF: pregi

- Supporta sia coordinate piane che geografiche.
- Permette di codificare una serie di sistemi di proiezione pixel-to-point.
- Il sistema di coordinate può essere specificato analiticamente oppure utilizzando il relativo codice EPSG.
- Le informazioni sono codificate in *tag* TIFF riservati.

GeoTIFF: pixel to world

Diverse tecniche di mapping sono implementate nel file:

- Tie point + dimensione del pixel in rettificazione north-up.
- Matrice di trasformazione affine (GeoTransMatrix).
- Lista di tie point (senza specifica di trasformazione).

GeoTIFF: difetti

Lo standard non è privo di difetti:

- Non c'è modo di specificare un datum se non per codice EPSG.
- Mancano diversi metodi di proiezione (niente codice EPSG).
- Pixel-is-point versus Pixel-is-area.
- Non si può aggiornare rispetto a modifiche dei codici EPSG.
- Non è 3D (per es. niente TIN).
- Non specifica la matematica della proiezione.

Le varie mancanze portano a integrare GeoTIFF con ulteriori file che integrano livelli di informazione (es. DIMAP per SPOT1-5).

Formati HDF4 e HDF5

I formati HDF sono stati originariamente definiti per la rappresentazione generale di dati scientifici scalari e matriciali e adattati nello specifico per dati georiferiti (`HDF-EOS`). Ogni file può contenere un numero variabile di subset e si presta a mantenere dati vettoriali e raster anche a varie risoluzioni.

- Point
- Swat
- Grid

Formati CEOS

I formati CEOS sono stati largamente utilizzati per la distribuzione di dati SAR *su nastro* dalle diverse agenzie europee, americane e giapponesi. Di fatto il formato base ha un numero elevato di varianti legate allo specifico sensore e al distributore.

- Volume directory file
- Leader file
- Dataset file
- Trailer file

Formato ECW e altri formati JPEG2000

Il formato Enhanced Compression Wavelet è un formato raster documentato e brevettato della Earth Resource Mapper Inc (correntemente ERDAS Inc.) e di cui esiste una implementazione *a sorgente aperto*. Si basa sulla quantizzazione di una *Discrete Wavelet Transform* come nel caso della DCT della tradizionale JPEG. In realtà esistono diverse implementazioni di DWT compression, ma sono in alcuni casi ugualmente coperte da brevetto e comunque non sempre incorporano geoinformazioni:

- MrSID (Lizardtech Inc.)
- Kakadu (Kakadu Software)
- JPEG 2000 e GML JP2
- PGF
- ...

È un formato utile per la distribuzione spesso usato per ortofoto aeree, essendo lossy.

Shapefile

Un formato vettoriale (documentato) di ESRI molto utilizzato per la condivisione dati.

- Attributi in formato xBase (estensione `.DBF`).
- Semplice formato delle geometrie (punti, linee, poligonali) (estensione `.SHP`).
- Semplice formato indice di accesso alle geometrie (estensione `.SHX`).
- Indice spaziale opzionale addizionale (quad-tree) per l'accesso veloce alle geometrie (estensione `.SBN`) – non documentato.
- Informazioni di proiezione e sistema di riferimento (estensione `.PRJ`) – non documentato. È un semplice formato testo definito WKT (*well-known text format*).
- Limitato supporto tridimensionale.

Shapefile

Un formato vettoriale (documentato) di ESRI molto utilizzato per la condivisione dati.

- Attributi in formato xBase (estensione `.DBF`).
- Semplice formato delle geometrie (punti, linee, poligonali) (estensione `.SHP`).
- Semplice formato indice di accesso alle geometrie (estensione `.SHX`).
- Indice spaziale opzionale addizionale (quad-tree) per l'accesso veloce alle geometrie (estensione `.SBN`) – non documentato.
- Informazioni di proiezione e sistema di riferimento (estensione `.PRJ`) – non documentato. È un semplice formato testo definito WKT (*well-known text format*).
- Limitato supporto tridimensionale.

Shapefile

Un formato vettoriale (documentato) di ESRI molto utilizzato per la condivisione dati.

- Attributi in formato xBase (estensione `.DBF`).
- Semplice formato delle geometrie (punti, linee, poligonali) (estensione `.SHP`).
- Semplice formato indice di accesso alle geometrie (estensione `.SHX`).
- Indice spaziale opzionale addizionale (quad-tree) per l'accesso veloce alle geometrie (estensione `.SBN`) – non documentato.
- Informazioni di proiezione e sistema di riferimento (estensione `.PRJ`) – non documentato. È un semplice formato testo definito WKT (*well-known text format*).
- Limitato supporto tridimensionale.

Shapefile

Un formato vettoriale (documentato) di ESRI molto utilizzato per la condivisione dati.

- Attributi in formato xBase (estensione `.DBF`).
- Semplice formato delle geometrie (punti, linee, poligonali) (estensione `.SHP`).
- Semplice formato indice di accesso alle geometrie (estensione `.SHX`).
- Indice spaziale opzionale addizionale (quad-tree) per l'accesso veloce alle geometrie (estensione `.SBN`) – non documentato.
- Informazioni di proiezione e sistema di riferimento (estensione `.PRJ`) – non documentato. È un semplice formato testo definito WKT (*well-known text format*).
- Limitato supporto tridimensionale.

Shapefile

Un formato vettoriale (documentato) di ESRI molto utilizzato per la condivisione dati.

- Attributi in formato xBase (estensione `.DBF`).
- Semplice formato delle geometrie (punti, linee, poligonali) (estensione `.SHP`).
- Semplice formato indice di accesso alle geometrie (estensione `.SHX`).
- Indice spaziale opzionale addizionale (quad-tree) per l'accesso veloce alle geometrie (estensione `.SBN`) – non documentato.
- Informazioni di proiezione e sistema di riferimento (estensione `.PRJ`) – non documentato. È un semplice formato testo definito WKT (*well-known text format*).
- Limitato supporto tridimensionale.

Shapefile

Un formato vettoriale (documentato) di ESRI molto utilizzato per la condivisione dati.

- Attributi in formato xBase (estensione `.DBF`).
- Semplice formato delle geometrie (punti, linee, poligonali) (estensione `.SHP`).
- Semplice formato indice di accesso alle geometrie (estensione `.SHX`).
- Indice spaziale opzionale addizionale (quad-tree) per l'accesso veloce alle geometrie (estensione `.SBN`) – non documentato.
- Informazioni di proiezione e sistema di riferimento (estensione `.PRJ`) – non documentato. È un semplice formato testo definito WKT (*well-known text format*).
- Limitato supporto tridimensionale.

Shapefile: limitazioni

- Il formato non è topologico.
- Le geometrie non sono ordinate.
- Limitato a 4GB.
- Scarsi vincoli di consistenza.
- Molti limiti sono imposti dall'obsoleto xBase:

Shapefile: limitazioni

- Il formato non è topologico.
- Le geometrie non sono ordinate.
- Limitato a 4GB.
- Scarsi vincoli di consistenza.
- Molti limiti sono imposti dall'obsoleto xBase:

Shapefile: limitazioni

- Il formato non è topologico.
- Le geometrie non sono ordinate.
- Limitato a 4GB.
- Scarsi vincoli di consistenza.
- Molti limiti sono imposti dall'obsoleto xBase:

Shapefile: limitazioni

- Il formato non è topologico.
- Le geometrie non sono ordinate.
- Limitato a 4GB.
- Scarsi vincoli di consistenza.
- Molti limiti sono imposti dall'obsoleto xBase:
  - I nomi dei campi attributo sono limitati a 10 caratteri.

Shapefile: limitazioni

- Il formato non è topologico.
- Le geometrie non sono ordinate.
- Limitato a 4GB.
- Scarsi vincoli di consistenza.
- Molti limiti sono imposti dall'obsoleto xBase:
  - I nomi dei campi attributo sono limitati a 10 caratteri.
  - Le singole righe delle relazioni sono limitate a 64Kbytes, ovvero 237-2038 campi.
  - I campi testo sono limitati a 256 caratteri.

Shapefile: limitazioni

- Il formato non è topologico.
- Le geometrie non sono ordinate.
- Limitato a 4GB.
- Scarsi vincoli di consistenza.
- Molti limiti sono imposti dall'obsoleto xBase:
  - I nomi dei campi attributo sono limitati a 10 caratteri.
  - Le singole righe delle relazioni sono limitate a 64Kbytes, ovvero 237-2038 campi.
  - I campi testo sono limitati a 256 caratteri.

Shapefile: limitazioni

- Il formato non è topologico.
- Le geometrie non sono ordinate.
- Limitato a 4GB.
- Scarsi vincoli di consistenza.
- Molti limiti sono imposti dall'obsoleto xBase:
  - I nomi dei campi attributo sono limitati a 10 caratteri.
  - Le singole righe delle relazioni sono limitate a 64Kbytes, ovvero 237-2038 campi.
  - I campi testo sono limitati a 256 caratteri.

Shapefile: limitazioni

- Il formato non è topologico.
- Le geometrie non sono ordinate.
- Limitato a 4GB.
- Scarsi vincoli di consistenza.
- Molti limiti sono imposti dall'obsoleto xBase:
  - I nomi dei campi attributo sono limitati a 10 caratteri.
  - Le singole righe delle relazioni sono limitate a 64Kbytes, ovvero 237-2038 campi.
  - I campi testo sono limitati a 256 caratteri.

Shapefile 2.0?

È sempre più tangibile la necessità di un nuovo formato vector inteoperabile e topologico. In teoria un formato interoperabile completo è GML di OGC, che integra vector e raster (coverage). In pratica manca ancora una implementazione completa ed è comunque un formato documentale.
Possibili candidati:

File geodatabase formato proprietario di ESRI, secondo il team verrà rilasciata una API di gestione a breve (2009?)

Spatial Data Format SDF è formato proprietario di Autodesk, ma basato su SQlite e la libreria FDO (Feature Data Object) lo supporta.

Spatialite Documentato e completamente open source, basata su SQLite.

Geography Markup Language

Formato OGC (Open GIS Consortium) ASCII,adottato come standard `ISO 19136` nel 2007.

- È una estensione di XML (eXtensible Markup Language) standard di W3C.
- Integra geometrie e attributi in un unico XML Scheme.
- Permette di integrare anche informazioni raster.

Esempio di GML

```
<gml:Polygon>
  <gml:outerBoundaryIs>
    <gml:LinearRing>
      <gml:coordinates>
        0,0 100,0 100,100 0,100 0,0
      </gml:coordinates>
    </gml:LinearRing>
  </gml:outerBoundaryIs>
</gml:Polygon>
<gml:Point>
  <gml:coordinates>100,200</gml:coordinates>
</gml:Point>
<gml:LineString>
  <gml:coordinates>100,200 150,300</gml:coordinates>
</gml:LineString>
```

Mash-up Google Maps/Earth

Da alcuni anni il rendering di geodati può essere fatto efficacemente e in modo semplice utilizzando i servizi messi a disposizione da Google (e non solo). Una coverage globale di dati satellitari misti (Landsat, Quickbird, . . .) unitamente a mappe cartografiche in collaborazione con TeleAtlas, SpotImage, DigitalGlobe e altri partner è disponibile per creare mash-up (sovrapposizioni) con dati vector e limitamente anche raster.

KML

Il Keyhole Markup Language è un formato aperto e documentato derivato da `XML` utilizzabile unitamente a Earth e in modo più limitato Maps. Possono essere creati siti dinamici che integrano Maps/Earth e dati locali per mezzo delle *Google API*.

Il supporto per KML è ormai generalizzato e di larga diffusione perchè accettato come standard Open GIS Consortium.

Mash-up Google Maps/Earth

Da alcuni anni il rendering di geodati può essere fatto efficacemente e in modo semplice utilizzando i servizi messi a disposizione da Google (e non solo). Una coverage globale di dati satellitari misti (Landsat, Quickbird, . . .) unitamente a mappe cartografiche in collaborazione con TeleAtlas, SpotImage, DigitalGlobe e altri partner è disponibile per creare mash-up (sovrapposizioni) con dati vector e limitamente anche raster.

KML

Il Keyhole Markup Language è un formato aperto e documentato derivato da `XML` utilizzabile unitamente a Earth e in modo più limitato Maps. Possono essere creati siti dinamici che integrano Maps/Earth e dati locali per mezzo delle *Google API*.

Il supporto per KML è ormai generalizzato e di larga diffusione perchè accettato come standard Open GIS Consortium.

Mash-up Google Maps/Earth

Da alcuni anni il rendering di geodati può essere fatto efficacemente e in modo semplice utilizzando i servizi messi a disposizione da Google (e non solo). Una coverage globale di dati satellitari misti (Landsat, Quickbird, . . .) unitamente a mappe cartografiche in collaborazione con TeleAtlas, SpotImage, DigitalGlobe e altri partner è disponibile per creare mash-up (sovrapposizioni) con dati vector e limitamente anche raster.

KML

Il Keyhole Markup Language è un formato aperto e documentato derivato da `XML` utilizzabile unitamente a Earth e in modo più limitato Maps. Possono essere creati siti dinamici che integrano Maps/Earth e dati locali per mezzo delle *Google API*.

Il supporto per KML è ormai generalizzato e di larga diffusione perchè accettato come standard Open GIS Consortium.

Esempio di KML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Placemark>
  <name>Trento</name>
  <description>Trento</description>
  <Point>
    <coordinates>46.006666,40.116666,0</coordinates>
  </Point>
</Placemark>
</kml>
```

World File TFW

È un semplice file di testo di 6 righe che generalmente accompagna file raster privi di informazioni di georeferenziazione. Non fornisce informazioni di proiezione ma solo di localizzazione spaziale della griglia. Il file TFW fornisce i parametri per una semplice trasformazione affine

$$\begin{aligned} X &= min_x + a * x + b * y \\ Y &= min_y + c * x + d * y \end{aligned}$$

Dove (X, Y) è la coordinata del world point, (x, y) la coordinata del pixel e (min_x, min_y) la coordinata dell'angolo in alto a sinistra. Il file di conseguenza è così fatto:

$$\begin{aligned} &a \\ &b \\ &c \\ &d \\ &min_x \\ &min_y \end{aligned}$$

SOFTWARE LIBERO

Le quattro libertà – Richard Stallman, 1985

Diritti dell'utente

1. Libertà di usare il programma per qualsiasi scopo.
2. Libertà di studiare e modificare il programma.
3. Libertà di ridistribuirne copie.
4. Libertà di rilasciare le proprie modifiche e miglioramenti.

Il sorgente

Le quattro libertà implicano la distribuzione e disponibilità del sorgente del codice unitamente al programma.

La licenza

La licenza garantisce i diritti dell'utente e di chi produce o collabora alla produzione del software.

Le quattro libertà – Richard Stallman, 1985

Diritti dell'utente

1. Libertà di usare il programma per qualsiasi scopo.
2. Libertà di studiare e modificare il programma.
3. Libertà di ridistribuirne copie.
4. Libertà di rilasciare le proprie modifiche e miglioramenti.

Il sorgente

Le quattro libertà implicano la distribuzione e disponibilità del sorgente del codice unitamente al programma.

La licenza

La licenza garantisce i diritti dell'utente e di chi produce o collabora alla produzione del software.

Le quattro libertà – Richard Stallman, 1985

Diritti dell'utente

1. Libertà di usare il programma per qualsiasi scopo.
2. Libertà di studiare e modificare il programma.
3. Libertà di ridistribuirne copie.
4. Libertà di rilasciare le proprie modifiche e miglioramenti.

Il sorgente

Le quattro libertà implicano la distribuzione e disponibilità del sorgente del codice unitamente al programma.

La licenza

La licenza garantisce i diritti dell'utente e di chi produce o collabora alla produzione del software.

Le quattro libertà – Richard Stallman, 1985

Diritti dell'utente

1. Libertà di usare il programma per qualsiasi scopo.
2. Libertà di studiare e modificare il programma.
3. Libertà di ridistribuirne copie.
4. Libertà di rilasciare le proprie modifiche e miglioramenti.

Il sorgente

Le quattro libertà implicano la distribuzione e disponibilità del sorgente del codice unitamente al programma.

La licenza

La licenza garantisce i diritti dell'utente e di chi produce o collabora alla produzione del software.

Le quattro libertà – Richard Stallman, 1985

Diritti dell'utente

1. Libertà di usare il programma per qualsiasi scopo.
2. Libertà di studiare e modificare il programma.
3. Libertà di ridistribuirne copie.
4. Libertà di rilasciare le proprie modifiche e miglioramenti.

Il sorgente

Le quattro libertà implicano la distribuzione e disponibilità del sorgente del codice unitamente al programma.

La licenza

La licenza garantisce i diritti dell'utente e di chi produce o collabora alla produzione del software.

Le quattro libertà – Richard Stallman, 1985

Diritti dell'utente

1. Libertà di usare il programma per qualsiasi scopo.
2. Libertà di studiare e modificare il programma.
3. Libertà di ridistribuirne copie.
4. Libertà di rilasciare le proprie modifiche e miglioramenti.

Il sorgente

Le quattro libertà implicano la distribuzione e disponibilità del sorgente del codice unitamente al programma.

La licenza

La licenza garantisce i diritti dell'utente e di chi produce o collabora alla produzione del software.

Alcuni vantaggi del software libero

- La disponibilità dei sorgenti e la licenza *copyleft* favorisce lo sviluppo condiviso e la crescita di forti e coese comunità di programmatori e utenti che portano avanti l'avanzamento del software, correzione di bug, documentazione, estensione e integrazione con nuovi moduli.
- È interesse di tutti gli sviluppatori e utenti che più persone, aziende o enti possibili partecipino alla produzione del software, *in modo virtuoso*, salvaguardandone i diritti.
- La qualità del software deriva dallo sviluppo collaborativo e diffuso e dalla visibilità dei sorgenti.
- I rilasci sono guidati da principi di software engineering e quality assurance (*release when ready*) e non da necessità di marketing o vincoli di contratto
- I problemi non vengono nascosti.

Alcuni vantaggi del software libero

- La disponibilità dei sorgenti e la licenza *copyleft* favorisce lo sviluppo condiviso e la crescita di forti e coese comunità di programmatori e utenti che portano avanti l'avanzamento del software, correzione di bug, documentazione, estensione e integrazione con nuovi moduli.
- È interesse di tutti gli sviluppatori e utenti che più persone, aziende o enti possibili partecipino alla produzione del software, *in modo virtuoso*, salvaguardandone i diritti.
- La qualità del software deriva dallo sviluppo collaborativo e diffuso e dalla visibilità dei sorgenti.
- I rilasci sono guidati da principi di software engineering e quality assurance (*release when ready*) e non da necessità di marketing o vincoli di contratto
- I problemi non vengono nascosti.

Alcuni vantaggi del software libero

- La disponibilità dei sorgenti e la licenza *copyleft* favorisce lo sviluppo condiviso e la crescita di forti e coese comunità di programmatori e utenti che portano avanti l'avanzamento del software, correzione di bug, documentazione, estensione e integrazione con nuovi moduli.
- È interesse di tutti gli sviluppatori e utenti che più persone, aziende o enti possibili partecipino alla produzione del software, *in modo virtuoso*, salvaguardandone i diritti.
- La qualità del software deriva dallo sviluppo collaborativo e diffuso e dalla visibilità dei sorgenti.
- I rilasci sono guidati da principi di software engineering e quality assurance (*release when ready*) e non da necessità di marketing o vincoli di contratto
- I problemi non vengono nascosti.

Alcuni vantaggi del software libero

- La disponibilità dei sorgenti e la licenza *copyleft* favorisce lo sviluppo condiviso e la crescita di forti e coese comunità di programmatori e utenti che portano avanti l'avanzamento del software, correzione di bug, documentazione, estensione e integrazione con nuovi moduli.
- È interesse di tutti gli sviluppatori e utenti che più persone, aziende o enti possibili partecipino alla produzione del software, *in modo virtuoso*, salvaguardandone i diritti.
- La qualità del software deriva dallo sviluppo collaborativo e diffuso e dalla visibilità dei sorgenti.
- I rilasci sono guidati da principi di software engineering e quality assurance (*release when ready*) e non da necessità di marketing o vincoli di contratto
- I problemi non vengono nascosti.

Alcuni vantaggi del software libero

- La disponibilità dei sorgenti e la licenza *copyleft* favorisce lo sviluppo condiviso e la crescita di forti e coese comunità di programmatori e utenti che portano avanti l'avanzamento del software, correzione di bug, documentazione, estensione e integrazione con nuovi moduli.
- È interesse di tutti gli sviluppatori e utenti che più persone, aziende o enti possibili partecipino alla produzione del software, *in modo virtuoso*, salvaguardandone i diritti.
- La qualità del software deriva dallo sviluppo collaborativo e diffuso e dalla visibilità dei sorgenti.
- I rilasci sono guidati da principi di software engineering e quality assurance (*release when ready*) e non da necessità di marketing o vincoli di contratto
- I problemi non vengono nascosti.

Svantaggi del software libero

- Non esiste un unico interlocutore per la soluzione di problemi.
- Molti prodotti hanno una curva di apprendimento esponenziale, perché governati da necessità funzionali, non da semplicità di interfaccia.
- Non esistono garanzie su quando e se un problema verrà risolto o una funzionalità implementata (ma nel mondo proprietario – per motivi diversi – non è diverso, . . .).
- Niente è *dovuto*.
- Non esiste un unico prodotto generale, nella maggior parte dei casi occorre integrare strumenti software diversi per raggiungere il proprio scopo.

Svantaggi del software libero

- Non esiste un unico interlocutore per la soluzione di problemi.
- Molti prodotti hanno una curva di apprendimento esponenziale, perché governati da necessità funzionali, non da semplicità di interfaccia.
- Non esistono garanzie su quando e se un problema verrà risolto o una funzionalità implementata (ma nel mondo proprietario – per motivi diversi – non è diverso, . . .).
- Niente è *dovuto*.
- Non esiste un unico prodotto generale, nella maggior parte dei casi occorre integrare strumenti software diversi per raggiungere il proprio scopo.

Svantaggi del software libero

- Non esiste un unico interlocutore per la soluzione di problemi.
- Molti prodotti hanno una curva di apprendimento esponenziale, perché governati da necessità funzionali, non da semplicità di interfaccia.
- Non esistono garanzie su quando e se un problema verrà risolto o una funzionalità implementata (ma nel mondo proprietario – per motivi diversi – non è diverso, . . .).
- Niente è *dovuto*.
- Non esiste un unico prodotto generale, nella maggior parte dei casi occorre integrare strumenti software diversi per raggiungere il proprio scopo.

Svantaggi del software libero

- Non esiste un unico interlocutore per la soluzione di problemi.
- Molti prodotti hanno una curva di apprendimento esponenziale, perché governati da necessità funzionali, non da semplicità di interfaccia.
- Non esistono garanzie su quando e se un problema verrà risolto o una funzionalità implementata (ma nel mondo proprietario – per motivi diversi – non è diverso, . . .).
- Niente è *dovuto*.
- Non esiste un unico prodotto generale, nella maggior parte dei casi occorre integrare strumenti software diversi per raggiungere il proprio scopo.

Svantaggi del software libero

- Non esiste un unico interlocutore per la soluzione di problemi.
- Molti prodotti hanno una curva di apprendimento esponenziale, perché governati da necessità funzionali, non da semplicità di interfaccia.
- Non esistono garanzie su quando e se un problema verrà risolto o una funzionalità implementata (ma nel mondo proprietario – per motivi diversi – non è diverso, . . .).
- Niente è *dovuto*.
- Non esiste un unico prodotto generale, nella maggior parte dei casi occorre integrare strumenti software diversi per raggiungere il proprio scopo.

Per motivi di praticità utilizzeremo una macchina virtuale Debian GNU/Linux con installati tutti i pacchetti disponibili orientati ai GIS (*gis-workstation*). Occorre installare VirtualBox dall'indirizzo:

VirtualBox

`http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads`

e la macchina virtuale (2.1GiB) seguente:

DebianGIS VM

`http://tinyurl.com/debiangisws`

Per scaricare la macchina virtuale occorre utilizzare un client *torrent* come `Vuze` o `uTorrent`. Da Virtualbox è poi necessario *importare* il file `.ova` come applicazione virtuale.

Librerie e Tools

Introduzione

Senza alcuna pretesa di esaustività vediamo tre *free software* che possono essere considerati per elaborare processari dati GIS e di remote sensing. I tre software sono direttamente disponibili come pacchetti opzionali standard per chi installa distribuzioni Linux come Debian o Ubuntu.

Sono anche disponibili su alcuni *live CD* distribuiti sotto l'egida di Open Source Geospatial Foundation. In versione binaria sono reperibili per Windows dai siti di riferimento e installabili in genere senza problemi. È disponibile il sistema `OSGeo4Win` per l'installazione omogenea e facilitata di tali software anche in ambiente Windows.

Un mondo fatto a strati...

Il panorama del software libero per la geomatica è molto variegato e soprattutto basato su diversi pacchetti interoperanti strettamente connessi ($\rightarrow$ dipendenze).

- Librerie di funzioni e funzionalità di base (GDAL/OGR, Proj, Geos, Geotools, Jump, . . .)
- Software per il geo-processing (Grass, Ossim, . . .)
- Software server (Mapserver, Geotools, Grass, . . .)
- Software desktop e di visualizzazione (Qgis, Mapwindows, SagaGis, gvSIG, uDIG, ILWIS, . . .)

http://www.gdal.org/

GDAL

Geospatial Data Abstraction Library. La libreria definisce un modello astratto di dati raster che viene mappato a una serie di diffusi formati in lettura e/o scrittura. Si compone anche di una serie di potenti utilità a riga di comando.

OGR

OGR was Open GIS Reference once Come la controparte raster fornisce un modello astratto per i dati vector e delle funzionalità di traduzione verso noti formati come *ESRI Shapefile* o *KML*. Anche OGR ha utilità a riga di comando interessanti, ma meno utili.

http://www.gdal.org/

GDAL

Geospatial Data Abstraction Library. La libreria definisce un modello astratto di dati raster che viene mappato a una serie di diffusi formati in lettura e/o scrittura. Si compone anche di una serie di potenti utilità a riga di comando.

OGR

OGR was Open GIS Reference once Come la controparte raster fornisce un modello astratto per i dati vector e delle funzionalità di traduzione verso noti formati come *ESRI Shapefile* o *KML*. Anche OGR ha utilità a riga di comando interessanti, ma meno utili.

Alcune utilità GDAL I

gdalinfo Estrae le meta–informazioni da un dataset

gdaladdo Aggiunge risoluzioni sottocampionate (overview) a un dataset

gdal_translate Converte da un formato raster a un altro, aggiunge compressione, ecc.

gdalenhance Effettua una riquantizzazione, per esempio histogram equalization

gdal_rasterize Rasterizza un formato vector

gdaltransform Cambiamento di proiezione e sistema di riferimento.

gdalwarp Cambiamento di risoluzione spaziale e ricampionamento.

gdal_contour Contour

gdal_grid Crea un raster da una collezione di punti vector, applicando vari tipi di interpolazione spaziale

gdalmanage Identifica, copia, rimuove o rinomina un dataset.

gdaltindex Per uso con Mapserver.

Alcune utilità OGR I

ogrinfo Estrae le meta–informazioni da un dataset.

ogr2ogr Converte formati vector.

ogrtindex Per uso con Mapserver.

Shapelib I

La shapelib supporta gli ESRI shapefiles e permette di gestire questo formato anche direttamente utilizzando una serie di comandi di utilità, che gestiscono geometrie e attributi.

shpadd	Aggiunge una geometria a uno shapefile.
shpcreate	Crea un nuovo shapefile.
shpdump	Report delle geometrie di uno shapefile.
shprewind	Fixa orientazione di inner/outer rings.
shptest	Crea degli shapefile di test.
dbfdump	Visualizza il contenuto di un file DBF.
dbfadd	Aggiunge un record a un file DBF.
dbfcreate	Crea un file DBF.
dbfview	Visualizza un file DBF (add-on).

Geos e JTS

Sono librerie C/C++ e Java rispettivamente per la implementazione di primitive topologiche sui dati vettorialii bidimensionali e di operatori topologici su tali primitive.

Implementano tutte le *simple feature* per SQL di OGC e i relativi operatori.

Proj

Libreria proj

È una libreria C scritta da USGS e attualmente mantenuta da terzi, dedicata alla implementazione di sistemi di riferimento e proiezioni. A livello utente integra alcuni strumenti per effettuare riproiezioni da un CRS a un altro.

Il CRS di riferimento per tutte le operazioni è globale: WGS84. Normalmente tutte i datum sono definiti a partire da trasformazioni di Helmert a 3 o 7 parametri da e verso tale sistema (parametro `+towgs84`).

- cs2cs
- proj
- nad2nad
- geod

Esempio

```
$ cs2cs +proj=latlong +datum=NAD27 \
      +to +proj=latlong +datum=NAD83
-117 30
117d0’2.901"W  30d0’0.407"N 0.000
```

Nota

Non è attivo il supporto internazionale, per cui è da evitare l’impiego di *locales* numerici diversi da quello americano o POSIX (`LC_NUMERIC=C` su GNU/Linux).

Esempio

```
$ cs2cs +proj=latlong +datum=NAD27 \
      +to +proj=latlong +datum=NAD83
-117 30
117d0’2.901"W  30d0’0.407"N 0.000
```

Nota

Non è attivo il supporto internazionale, per cui è da evitare l’impiego di *locales* numerici diversi da quello americano o POSIX (`LC_NUMERIC=C` su GNU/Linux).

Parametri proj

+a	Semimajor radius of the ellipsoid axis
+alpha	? Used with Oblique Mercator and possibly a few others
+b	Semiminor radius of the ellipsoid axis
+datum	Datum name (see ‘proj -ld‘)
+ellps	Ellipsoid name (see ‘proj -le‘)
+k_0	Scaling factor (new name)
+lat_0	Latitude of origin
+lat_1	Latitude of first standard parallel
+lat_2	Latitude of second standard parallel
+lat_ts	Latitude of true scale
+lon_0	Central meridian

Parametri proj 2

+nadgrids	Filename of NTv2 grid file to use for datum transforms
+init	EPSG code
+pm	Alternate prime meridian (typically a city name)
+proj	Projection name (see ‘proj -l‘)
+south	Denotes southern hemisphere UTM zone
+to_meter	Multiplier to convert map units to 1.0m
+towgs84	3 or 7 term datum transform parameters
+units	meters, US survey feet, etc.
+x_0	False easting
+y_0	False northing
+zone	UTM zone

GRASS

Geographic Resources Analysis Support System

http://grass.osgeo.org/

Sviluppato fin dal 1982 come software open source (ma distribuito solo dal 1989), fino al 1995 presso i *U.S. Army Construction Engineering Research Laboratories*. Rilasciato con licenza GPL dal 1999. Nel 2006 entra nel programma di sponsorship di OSGeo Foundation. È multi-piattaforma, ma nasce in ambiente UNIX.
La versione correntemente considerata “stabile” è la 6.4. È in corso di sviluppo la 7.0 ed è disponibile la versione di preview 6.5.

GRASS: Architettura

GRASS è un sistema modulare costituito da un insieme di librerie software e comandi indipendenti ma interoperanti ($\equiv$ 400) tenuti insieme dal "collante" di una normale *unix shell*. Al di sopra di tale nucleo nel corso degli anni sono state sviluppate diverse interfacce utente:

- Sistema degli X11 *monitor*
- Display manager in Tcl/Tk (default in 6.0)
- GIS Manager in Tcl/Tk (default in 6.2)
- WxPython GUI (default in 6.4+)
- Quantum GIS (GRASS Toolbox)

GRASS: Vantaggi

- L'estesa modularità e la semplice interfaccia command-line consentono di implementare "ricette" complesse per il trattamento dei dati, in termini di *script* di comandi GRASS misti ai tipici tool di programmazione shell.
- La completa separazione fra moduli di processing e interfacce consente di concentrarsi sugli algoritmi nella creazione di nuovi moduli, evitando di perdersi nella miriade di dettagli della programmazione di graphical users interfaces.
- L'uso interattivo è comunque reso relativamente semplice dalle interfacce Tk.
- Si possono costruire molte interfacce utente indipendenti (vedi JGRASS o Quantum Gis) mantenendo il core inalterato.

GRASS: Svantaggi

- L'apprendimento non è immediato.
- Le interfacce grafiche sono abbastanza lontane dal *look & feel* cui la maggior parte degli utenti sono abituati.
- Funzionalità "scontate" non sono implementate.
- Il sistema è più orientato alla programmazione che all'uso interattivo.
- Il programma ha una lunga catena di dipendenze e l'installazione di una versione non pacchettizzata o di un add-on non è banale.

GRASS: organizzazione dei dati

- `GISDBASE` è la cartella (directory) principale di lavoro (radice) nella quale risiedono tutti i dati di lavoro. Ogni utente può averne più di una e può essere condivisa fra più utenti.
- Le sotto-cartelle di `GIDDBASE` sono chiamate `LOCATION`. I dati di ogni location hanno tutti lo stesso sistema di riferimento e proiezione. In generale non si può accedere simultaneamente a più LOCATION.
- Ogni sessione di lavoro definisce un GISDBASE e una LOCATION di lavoro definiti dall'utente.
- Solo *alcuni* moduli accedono a una location diversa per motivi "ragionevoli" (es. riproiezione)

I dati devono essere importati nella rappresentazione interna (anche virtualmente in 6.4).

GRASS: organizzazione dei dati

- `GISDBASE` è la cartella (directory) principale di lavoro (radice) nella quale risiedono tutti i dati di lavoro. Ogni utente può averne più di una e può essere condivisa fra più utenti.
- Le sotto-cartelle di `GIDDBASE` sono chiamate `LOCATION`. I dati di ogni location hanno tutti lo stesso sistema di riferimento e proiezione. In generale non si può accedere simultaneamente a più LOCATION.
- Ogni sessione di lavoro definisce un GISDBASE e una LOCATION di lavoro definiti dall'utente.
- Solo *alcuni* moduli accedono a una location diversa per motivi "ragionevoli" (es. riproiezione)

I dati devono essere importati nella rappresentazione interna (anche virtualmente in 6.4).

GRASS: organizzazione dei dati

- `GISDBASE` è la cartella (directory) principale di lavoro (radice) nella quale risiedono tutti i dati di lavoro. Ogni utente può averne più di una e può essere condivisa fra più utenti.
- Le sotto-cartelle di `GIDDBASE` sono chiamate `LOCATION`. I dati di ogni location hanno tutti lo stesso sistema di riferimento e proiezione. In generale non si può accedere simultaneamente a più LOCATION.
- Ogni sessione di lavoro definisce un GISDBASE e una LOCATION di lavoro definiti dall'utente.
- Solo *alcuni* moduli accedono a una location diversa per motivi "ragionevoli" (es. riproiezione)

I dati devono essere importati nella rappresentazione interna (anche virtualmente in 6.4).

GRASS: organizzazione dei dati

- `GISDBASE` è la cartella (directory) principale di lavoro (radice) nella quale risiedono tutti i dati di lavoro. Ogni utente può averne più di una e può essere condivisa fra più utenti.
- Le sotto-cartelle di `GIDDBASE` sono chiamate `LOCATION`. I dati di ogni location hanno tutti lo stesso sistema di riferimento e proiezione. In generale non si può accedere simultaneamente a più LOCATION.
- Ogni sessione di lavoro definisce un GISDBASE e una LOCATION di lavoro definiti dall'utente.
- Solo *alcuni* moduli accedono a una location diversa per motivi "ragionevoli" (es. riproiezione)

I dati devono essere importati nella rappresentazione interna (anche virtualmente in 6.4).

GRASS: organizzazione dei dati

- `GISDBASE` è la cartella (directory) principale di lavoro (radice) nella quale risiedono tutti i dati di lavoro. Ogni utente può averne più di una e può essere condivisa fra più utenti.
- Le sotto-cartelle di `GIDDBASE` sono chiamate `LOCATION`. I dati di ogni location hanno tutti lo stesso sistema di riferimento e proiezione. In generale non si può accedere simultaneamente a più LOCATION.
- Ogni sessione di lavoro definisce un GISDBASE e una LOCATION di lavoro definiti dall'utente.
- Solo *alcuni* moduli accedono a una location diversa per motivi "ragionevoli" (es. riproiezione)

I dati devono essere importati nella rappresentazione interna (anche virtualmente in 6.4).

GRASS: organizzazione dei dati

- `GISDBASE` è la cartella (directory) principale di lavoro (radice) nella quale risiedono tutti i dati di lavoro. Ogni utente può averne più di una e può essere condivisa fra più utenti.
- Le sotto-cartelle di `GIDDBASE` sono chiamate `LOCATION`. I dati di ogni location hanno tutti lo stesso sistema di riferimento e proiezione. In generale non si può accedere simultaneamente a più LOCATION.
- Ogni sessione di lavoro definisce un GISDBASE e una LOCATION di lavoro definiti dall'utente.
- Solo *alcuni* moduli accedono a una location diversa per motivi "ragionevoli" (es. riproiezione)

I dati devono essere importati nella rappresentazione interna (anche virtualmente in 6.4).

GRASS: organizzazione dei dati

- La LOCATION è organizzata in sotto-cartelle (MAPSET) che sono di proprietà dei vari utenti o riferiscono a diversi gruppi di dati secondo un criterio di organizzazione personale dell'utente. I vari mapset non hanno attinenza con i file di progetto di altri GIS.
- Esiste sempre un mapset `PERMANENT` creato di default al momento della creazione della LOCATION. Tale mapset contiene dati in sola lettura e anche informazioni di location (es. dati di proiezione).
- I mapset sono scrivibili solo dai relativi proprietari, ma leggibili da tutti (se non protetti).

GRASS: organizzazione dei dati

- La LOCATION è organizzata in sotto-cartelle (MAPSET) che sono di proprietà dei vari utenti o riferiscono a diversi gruppi di dati secondo un criterio di organizzazione personale dell'utente. I vari mapset non hanno attinenza con i file di progetto di altri GIS.
- Esiste sempre un mapset `PERMANENT` creato di default al momento della creazione della LOCATION. Tale mapset contiene dati in sola lettura e anche informazioni di location (es. dati di proiezione).
- I mapset sono scrivibili solo dai relativi proprietari, ma leggibili da tutti (se non protetti).

GRASS: organizzazione dei dati

- La LOCATION è organizzata in sotto-cartelle (MAPSET) che sono di proprietà dei vari utenti o riferiscono a diversi gruppi di dati secondo un criterio di organizzazione personale dell'utente. I vari mapset non hanno attinenza con i file di progetto di altri GIS.
- Esiste sempre un mapset `PERMANENT` creato di default al momento della creazione della LOCATION. Tale mapset contiene dati in sola lettura e anche informazioni di location (es. dati di proiezione).
- I mapset sono scrivibili solo dai relativi proprietari, ma leggibili da tutti (se non protetti).

GRASS: Moduli

I moduli GRASS hanno generalmente un prefisso per classificare la tipologia di comando in modo sintetico.

- **d.*** Moduli di gestione dei monitor X
- **g.*** Moduli di gestione generale del geo-database
- **i.*** Moduli di image processing
- **r.*** Moduli di processing sui raster
- **v.*** Moduli di processing sui vector
- **r3.*** Moduli di processing sui raster tridimensionali
- **db.*** Moduli di processing attributi dei vector
- **m.*** Moduli di processing vario

...

La maggior parte dei comandi si richiama facilmente da una qualsiasi delle GUI utilizzando il sistema dei menu.

Pratica: creare una location

1. Creazione di una location geografica
2. Creazione di una location proiettiva
3. Interrogazione delle informazioni di proiezione e geografiche di una location
4. Cambi di location e mapset

Pratica: creare una location

1. Creazione di una location geografica
2. Creazione di una location proiettiva
3. Interrogazione delle informazioni di proiezione e geografiche di una location
4. Cambi di location e mapset

Pratica: creare una location

1. Creazione di una location geografica
2. Creazione di una location proiettiva
3. Interrogazione delle informazioni di proiezione e geografiche di una location
4. Cambi di location e mapset

Pratica: creare una location

1. Creazione di una location geografica
2. Creazione di una location proiettiva
3. Interrogazione delle informazioni di proiezione e geografiche di una location
4. Cambi di location e mapset

Pratica: creare una location Gauss-Boaga

1. Gauss-Boaga, ma quale fuso?
2. Gauss-Boaga, ma quale datum?
3. Impostazione da 6.4
4. Impostazione da codice EPSG:3003/3004
5. Impostazione manuale

Pratica: creare una location Gauss-Boaga

1. Gauss-Boaga, ma quale fuso?
2. Gauss-Boaga, ma quale datum?
3. Impostazione da 6.4
4. Impostazione da codice EPSG:3003/3004
5. Impostazione manuale

Pratica: creare una location Gauss-Boaga

1. Gauss-Boaga, ma quale fuso?
2. Gauss-Boaga, ma quale datum?
3. Impostazione da 6.4
4. Impostazione da codice EPSG:3003/3004
5. Impostazione manuale

Pratica: creare una location Gauss-Boaga

1. Gauss-Boaga, ma quale fuso?
2. Gauss-Boaga, ma quale datum?
3. Impostazione da 6.4
4. Impostazione da codice EPSG:3003/3004
5. Impostazione manuale

Pratica: creare una location Gauss-Boaga

1. Gauss-Boaga, ma quale fuso?
2. Gauss-Boaga, ma quale datum?
3. Impostazione da 6.4
4. Impostazione da codice EPSG:3003/3004
5. Impostazione manuale

Pratica: importazione dei dati

1. Importare in una nuova location lo shapefile nella sua proiezione nativa.
2. Creare una location in coordinate geografiche lat/long con ellissoide WGS84.
3. Riproiettare lo shapefile importato nella nuova location.

Pratica: importazione dei dati

1. Importare in una nuova location lo shapefile nella sua proiezione nativa.
2. Creare una location in coordinate geografiche lat/long con ellissoide WGS84.
3. Riproiettare lo shapefile importato nella nuova location.

Pratica: importazione dei dati

1. Importare in una nuova location lo shapefile nella sua proiezione nativa.
2. Creare una location in coordinate geografiche lat/long con ellissoide WGS84.
3. Riproiettare lo shapefile importato nella nuova location.

Pratica: riproiezioni

1. Rasterizzare lo shapefile importato in 1 nella location lat/long.
2. Riproiettare lo shapefile nella location originale.
3. Riproiettare lo shapefile rasterizzato nella location originale.
4. Visualizzare vector e rasterizzato.

Pratica: riproiezioni

1. Rasterizzare lo shapefile importato in 1 nella location lat/long.
2. Riproiettare lo shapefile nella location originale.
3. Riproiettare lo shapefile rasterizzato nella location originale.
4. Visualizzare vector e rasterizzato.

Pratica: riproiezioni

1. Rasterizzare lo shapefile importato in 1 nella location lat/long.
2. Riproiettare lo shapefile nella location originale.
3. Riproiettare lo shapefile rasterizzato nella location originale.
4. Visualizzare vector e rasterizzato.

Pratica: riproiezioni

1. Rasterizzare lo shapefile importato in 1 nella location lat/long.
2. Riproiettare lo shapefile nella location originale.
3. Riproiettare lo shapefile rasterizzato nella location originale.
4. Visualizzare vector e rasterizzato.

Pratica: ritagli e mosaicature

1. Rasterizzare lo shapefile importato nella location lat/long.
2. Riproiettare lo shapefile nella location originale.
3. Riproiettare lo shapefile rasterizzato nella location originale.
4. Visualizzare vector e rasterizzato.

Pratica: ritagli e mosaicature

1. Rasterizzare lo shapefile importato nella location lat/long.
2. Riproiettare lo shapefile nella location originale.
3. Riproiettare lo shapefile rasterizzato nella location originale.
4. Visualizzare vector e rasterizzato.

Pratica: ritagli e mosaicature

1. Rasterizzare lo shapefile importato nella location lat/long.
2. Riproiettare lo shapefile nella location originale.
3. Riproiettare lo shapefile rasterizzato nella location originale.
4. Visualizzare vector e rasterizzato.

Pratica: ritagli e mosaicature

1. Rasterizzare lo shapefile importato nella location lat/long.
2. Riproiettare lo shapefile nella location originale.
3. Riproiettare lo shapefile rasterizzato nella location originale.
4. Visualizzare vector e rasterizzato.

Analisi DEM: slope e aspect

Calcolo della mappa di aspetto e versante da un DEM esistente.

r.slope.aspect

```
# imposta la regione computazionale
g.region rast=elevation.10m -p
r.slope.aspect el=elevation.10m \
        as=aspect.10m sl=slope.10m
```

- Gli angoli sono calcolati in gradi da est in senso antiorario
- Si calcolano anche le curvature (opz.)
- Le pendenze si calcolano in gradi

Analisi DEM: parametri geomorfologici

Il modulo consente di classificare la superficie secondo diversi andamenti caratteristici (picchi, fosse, valichi, creste, . . .) [Woods, 1996].

r.param.scale

```
# imposta la regione computazionale
g.region rast=elevation.10m -p
# estrae feature morfometriche con una certa grana
r.param.scale elevation.10m out=morph \
              param=feature size=25
# visualizza con legenda
d.rast.leg morph
# view with aspect/shade map (or QGIS)
d.his h=morph i=aspect.10m
```

Analisi DEM: indice topografico

Calcola l'indice topografico di un DEM (*wetness index*):

$$\log \frac{a}{\tan \beta}$$

dove a

r.topidx

GOOGLE MAPS E EARTH

Proiezione Google

In accordo con

`http://earth.google.com/userguide/v4/ug_importdata.htm`

Google (o Virtual Earth) usano una proiezione cilindrica equirettangolare, ovvero una proiezione cilindrica di Mercatore ma con ellissoide sferico “Plate Carree” e nessuna correzione di scala sul parallelo principale equatoriale.

A partire dalla versione 6.17 EPSG ha aggiunto le definizioni relative per standardizzare tale tipo di proiezione: Spherical Web/Mercator 3785. Non sono state recepite in tutti i software, per cui può ancora essere opportuno definire a mano tali proiezioni all’occorrenza.

EPSG:53004

```
+proj=merc +latts=0 +lon0=0 +k=1.0 +x0=0 +y0=0
+a=6378137.0 +b=6378137.0 +units=m
```

EPSG:54004

Technical Data LANDSAT TM7 (ETM+) sensor

Band	Frequency	Spectral Range Name	Resolution
1	0.45 – 0.52 μm	blue	28,5 m
2	0.53 – 0.61 μm	green	28,5 m
3	0.63 – 0.69 μm	red	28,5 m
4	0.75 – 0.9 μm	NIR (near infrared)	28,5 m
5	1.55 – 1.75 μm	SWIR (short wave infrared)	28,5 m
6	10.4 – 12.5 μm	TIR (thermal infrared)	57 m
7	2.1 – 2.35 μm	SWIR	28,5 m
8	0.52 – 0.9 μm	panchromatic	14,25 m

Radianza LANDSAT TM7 (ETM+)

Calcolo dei valori di radianza.

$$L_j = gain_j * DN_j + bias_j$$

$$\begin{aligned} L_\lambda &= ((LMAX_\lambda - LMIN_\lambda)/(QCALMX - QCALMIN)) \\ &\quad *(QCAL - QCALMIN) + LMIN_\lambda \end{aligned}$$

LANDSAT TM7 (ETM+)

```
lsat5_1987_10: Band 1 Visible 30m
lsat5_1987_20: Band 2 Visible 30m
lsat5_1987_30: Band 3 Visible 30m
lsat5_1987_40: Band 4 Near Infrared (NIR) 30m
lsat5_1987_50: Band 5 Near Infrared (NIR) 30m
lsat5_1987_60: Band 6 Thermal 120m
lsat5_1987_70: Band 7 Mid Infrared (MIR) 30m
lsat7_2000_10: Band 1 Visible 30m
lsat7_2000_20: Band 2 Visible 30m
lsat7_2000_30: Band 3 Visible 30m
lsat7_2000_40: Band 4 Near Infrared (NIR) 30m
lsat7_2000_50: Band 5 Near Infrared (NIR) 30m
lsat7_2000_61: Band 6 Thermal 60m Low Gain
lsat7_2000_70: Band 7 Mid Infrared (MIR) 30m
lsat7_2000_80: Band 8 Panchromatic (PAN) (15m)
```

Copyright

Copyright (C) 2008-2012 Francesco P. Lovergine
<f.lovergine@ba.issia.cnr.it>

This work is distributed under a Creative Commons License Attributions-Noncommercial-NoDerivs 3.0.

See the full text of the license on
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode

